

CCTP LOT 14 - ELECTRICITE

MAITRE D'OUVRAGE

**SCCV MOUY
CORROYER**

PROJET



SCCV Mouy Corroyer
Construction de 39 logements collectifs
60250 – MOUY

Pas de certification
RE 2020

ASSISTANT MAITRE D'OUVRAGE



SAS NOVALYS

41 Boulevard Ambroise Paré – 80000 AMIENS
Tél : 03.22.71.18.00
Fax : 03.22.71.18.01



BAILLEUR

OISE HABITAT

4 rue du Général Leclerc – BP 105
60100 - CREIL

BE ELECTRICITE CFO-CFA

BET IB2E

150 Chemin des Basses Listes
04120 - CASTELLANE
06.31.86.19.97



ARCHITECTE
DE CONCEPTION

ADCA
SARL d'Architecture
15 rue de la Pie
76000 - ROUEN



BUREAU DE CONTROLE

Apave

29 rue de la Croix De Pierre
CS 71328
80000 - AMIENS
03.22.54.73.80



SPS

Apave

29 rue de la Croix De Pierre
CS 71328
80000 - AMIENS
03.22.54.73.80



CCTP

Société Civile de Construction Vente
Mouy Corroyer

Construction de 39 logements collectifs

Pas de certification
RE2020

Lot N°14 ELECTRICITE

SOMMAIRE

1	GENERALITES.....	8
1.1	ETENDUE DES TRAVAUX.....	8
1.2	SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES	8
1.2.1	Documents de référence contractuels	8
1.2.2	Prestations annexes incombant au présent lot.....	10
1.2.3	Obligations des entreprises.....	10
1.2.4	Consistance des prix.....	10
1.2.5	Observation des règlements	10
1.3	SPECIFICATIONS DIVERSES.....	11
1.3.1	Choix des matériaux et matériels.....	11
1.3.1.1	Fournitures et matériaux.....	11
1.4	SPECIFICATIONS TECHNIQUES	11
1.4.1	Trait de niveau et d'axe	11
1.4.2	Responsabilité de l'entreprise et garantie	12
1.4.2.1	Responsabilité de l'entreprise	12
1.4.2.2	Garantie	12
1.4.3	Pièces à fournir avant le début des travaux	12
1.4.4	Modifications	13
1.4.5	Réalisations non-conforme au CCTP	13
1.4.6	Dossiers des ouvrages tels que construits	13
1.4.7	Observation des règlements	13
1.4.7.1	Trous – percements – scellements – raccords – Positionnement	13
1.4.7.2	Sécurité des usagers	14
1.4.7.3	Connaissance du terrain	14
1.4.7.4	Ouvrages souterrains existants	14
1.4.7.5	Coordination de travaux.....	15
1.4.8	Limites de prestations avec les autres lots.....	15
1.4.8.1	A la charge des concessionnaires	15
1.4.8.2	A la charge du lot VRD.....	15

1.4.8.3	A la charge du lot GO.....	16
1.4.8.4	A la charge du lot CVC/PLOMBERIE.....	16
1.4.9	Note de calcul, schémas et plans.....	16
1.4.10	Démarches auprès des services publics.....	17
1.4.10.1	Essais et mises en service.....	17
1.4.10.2	Nettoyage de chantier.....	17
1.4.11	Critère du Choix des produits.....	17
1.4.11.1	Pour les travaux électriques.....	17
1.5	PRESRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES.....	18
1.5.1	Mise en œuvre.....	18
1.5.2	Conception de l'installation.....	19
1.5.3	Equipements complémentaires.....	20
1.5.3.1	Conduits et filerie.....	20
1.5.3.2	Couleurs.....	20
1.5.3.3	Sections et protections.....	20
1.5.3.4	Isolation phonique.....	21
1.5.4	Sécurité dans les salles de bains.....	22
2	DESCRIPTION DES OUVRAGES.....	23
2.1	DONNEES A PRENDRE EN COMPTE.....	23
2.1.1	Classement des bâtiments.....	23
2.1.2	Zone neige.....	23
2.1.3	Zone vent.....	23
2.1.4	Zone sismique.....	23
2.2	BRANCHEMENTS GENERAUX DES COLLECTIFS.....	23
2.2.1	Prise de terre en général.....	23
2.2.2	Liaison générale basse tension.....	24
2.2.3	Espace Technique Electrique du Logement.....	25
2.2.4	Gaine Technique Logement.....	26
2.3	DISTRIBUTION COLLECTIVE.....	29
2.3.1	Colonnes montantes.....	29
2.3.2	Dérivations individuelles.....	30

2.3.3	Alimentation des Services généraux	30
2.3.4	Comptage services généraux	31
2.3.5	Tableau service généraux.....	31
2.4	EQUIPEMENTS ELECTRIQUES.....	32
2.4.1	Logement Type T2.....	39
2.4.2	Logement Type T3	40
2.4.3	Logement Type T4	42
2.4.4	Logement Type T5.....	44
2.5	EQUIPEMENTS DES PARTIES COMMUNES	46
2.5.1	Applique ou plafonnier avec détecteur de présence	47
2.5.2	Spot encastré avec détecteur de présence	48
2.5.3	Hublot avec détecteur de présence	48
2.5.4	Luminaire étanche LED avec détecteur de présence	49
2.5.5	Hublot avec bouton poussoir	49
2.5.6	Prises de courant SGX	50
2.5.6.1	Local ménage.....	50
2.5.6.2	Local Chaufferie / Sous-station.....	50
2.5.6.3	Local Télécom	50
2.5.6.4	Locaux de services	50
2.5.6.5	Gaines Services Généraux	50
2.5.7	Diverses alimentations	50
2.5.7.1	Alimentation local télécom (> 25logts)	50
2.5.7.2	Alimentation ORANGE.....	50
2.5.7.3	Alimentation SG extérieur (éclairage public).....	51
2.5.7.4	Alimentation locaux annexes.....	51
2.5.7.5	Alimentation ballon d'eau chaude (BEC).....	51
2.5.7.6	Alimentation portes, portail et portillons.....	51
2.5.7.7	Alimentations en local chaufferie et sous-station	51
2.5.7.8	Alimentation Extracteurs VMC	52
2.5.8	Eclairage extérieur.....	52
2.5.8.1	Eclairage avec détecteur de présence	53
2.5.9	Eclairages de sécurité.....	53

2.5.9.1	Pour les locaux techniques et communs.....	53
2.6	PORTIER ET CONTROLE D'ACCES.....	54
2.6.1	Interphonie.....	55
2.6.1.1	La platine de rue.....	55
2.6.1.2	Dans l'appartement.....	55
2.6.2	Contrôle d'accès.....	55
2.6.2.1	Centrale de gestion.....	55
2.6.2.2	Périphériques associés.....	55
2.6.2.3	Clés, Télécommandes Résidents et Prestataires.....	56
2.6.2.4	La Gestion du contrôle d'accès.....	56
2.6.2.5	Clavier codé.....	56
2.6.2.6	Alimentations.....	56
2.6.2.7	Bouton poussoir porte.....	57
2.6.2.8	Réception des travaux.....	57
2.7	TELEPHONIE.....	57
2.7.1	Origine de l'installation.....	57
2.7.2	Réseau de communication des logements.....	57
2.8	FIBRE OPTIQUE.....	58
2.8.1	Description des installations.....	58
2.8.2	Infrastructures fibre optique.....	59
2.9	TELEDISTRIBUTION.....	61
2.9.1	Antenne de télévision.....	61
2.9.1.1	Antennes terrestres.....	62
2.9.1.2	Filtres.....	62
2.9.1.3	Préamplificateurs.....	62
2.9.1.4	Les descentes de câbles aériens.....	62
2.9.2	Stations de tête.....	62
2.9.3	La distribution.....	63
2.9.3.1	Point d'interface.....	63
2.9.3.2	Les câbles coaxiaux.....	63
2.9.3.3	Les amplificateurs.....	63

2.9.3.4	Les répartiteurs et dérivateurs	64
2.9.3.5	Les connecteurs.....	64
2.9.4	Equipement des logements	65
2.10	OUVRAGES DIVERS	65
2.10.1	Alarmes techniques	65
2.10.2	Détecteurs de fumée	66
2.10.3	IRVE Infrastructure de Recharge de Véhicule Electrique	66
2.10.3.1	Documents de référence IRVE	66
2.10.3.2	Description du parking.....	66
2.10.3.3	Puissance à prévoir	67
2.10.3.4	Chemin de câbles et fourreaux	67
2.10.3.5	Validation	67
3	OPTIONS– PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OU ALTERNATIVES.....	68
3.1	ECLAIRAGE POUR EXTERIEUR	68
3.2	CAMERA DE CHANTIER	68
3.3	RECEPTEURS GSM - PROGRAMMATEUR.....	68
3.4	VMC.....	68
3.5	SOUS-COMPTAGE LOGEMENT	68
3.5.1	Suppression du §2.1.3.11.....	68
3.5.2	Logiciel GISELE.....	68
3.6	BORNES DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES OU HYBRIDES MODES 1 ET 2	69
3.7	ECLAIRAGES EN COMBLES	69

GENERALITES

1.1 ETENDUE DES TRAVAUX

L'entreprise devra prendre en compte les prestations inscrites au PGC lors de la remise de son dossier

Prestations de l'entreprise

Les prestations de l'entreprise attributaire du présent lot, consistent en la fourniture, poses, mises en œuvre, raccordements, essais et mises en service de tous matériels nécessaires à la réalisation des installations de courants forts et travaux suivants :

- Les installations de mise à la terre et liaisons équipotentielles,
- Les installations intérieures des logements,
- Les installations de fibre optique, téléphone, télévision et de portier phonique.

Les prestations de l'entreprise pour l'exécution des travaux dus au présent lot, comprennent :

- La fourniture à pied d'œuvre de tous les matériels, appareils, conducteurs, conduits, tableaux et accessoires nécessaires à leurs fixations, cheminements, protections et repérages,
- Les mises en œuvre, les raccordements, les réglages et essais,
- La fourniture des lampes et tubes des appareils d'éclairage de sa fourniture,
- Les frais de transport, d'entreposage, d'emballage et de M.O. se rattachant à ses prestations,
- L'enlèvement des matériels en excès, gravats et déchets ainsi que les nettoyages en fin de chantier,
- Les aménagements provisoires pour les besoins de son personnel et le stockage de ses fournitures,
- La réalisation des trous et percements,
- Les scellements, saignées, raccords et rebouchages dans la même nature que la maçonnerie avoisinante,
- La reconstitution et le rebouchage des parois coupe-feu,
- La protection antirouille des parties métalliques sur lesquelles il sera intervenu,
- La vérification de la solidité des points de fixation de leurs matériels (luminaires, tableaux électriques, chemins de câbles, etc ...),
- Les études des détails d'exécution et les fournitures des plans d'exécution, schémas, notices descriptives, nomenclatures des pièces et accessoires de rechanges, nécessaires à l'exploitation et à la maintenance de l'installation,
- Le maintien en bon état ainsi que les réfections ou remplacements de toutes pièces défectueuses pendant le délai de garantie,
- L'entretien total pendant l'année de garantie des installations,
- Le réglage des équipements d'intermittence,
- La réalisation d'un logement témoin.
- Les appareils d'éclairage et appareillages seront livrés en parfait état de propreté et débarrassés de leurs étiquettes.

L'entrepreneur devra prévoir dans sa fourniture, tous les accessoires nécessaires à la réalisation des ouvrages et ne pourra invoquer ultérieurement un oubli du dossier pour éviter de fournir ou de monter tout organe ou appareil nécessaire à la livraison en état de marche de l'ensemble des installations.

1.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

1.2.1 Documents de référence contractuels

Les travaux et ouvrages du présent Lot devront répondre aux clauses, conditions et prescriptions des documents techniques existants qui lui sont applicables, dont notamment les suivants :

D.T.U.

- DTU 70.1 relatifs aux installations électriques des bâtiments à usages d'habitations,
- DTU 68.3 Installations de ventilation mécanique

Normes

- Norme UTE - NF C 15.100 dans sa dernière édition
- Norme UTE - NF C 15.722 installations d'alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables par socles de prises de courant dans sa dernière édition
- NF C 15-100 dans sa dernière édition,
- Normes UTE - NFC 14. 100 de février 1984 pour les installations de première catégorie,
- Normes UTE - NF C17.100 de février 1987 - protection contre la foudre,
- Normes UTE C18.510, C18.513, C18.520 relatifs aux prescriptions et instructions générales de sécurité,
- Norme C 11-001 relative aux conditions techniques auxquelles doit satisfaire les installations de distribution d'énergie électriques.
- Norme C 12-101 textes officiels relatifs à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre les courants électriques.
- Norme C 20-010 relative au degré de protection des matériels électriques.
- A l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la sécurité incendie dans les bâtiments d'habitation.

Décret

- Décret 88-1056 du 14 Novembre 88 Abrogé par :
- Décret n° 2010-1016 du 30 août 2010 relatif aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des installations électriques des lieux de travail.
- Décret n° 2010-1017 du 30 août 2010 relatif aux obligations des maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs en matière de conception et de réalisation des installations électriques.
- Décret n° 2010-1018 du 30 août 2010 portant diverses dispositions relatives à la prévention des risques électriques dans les lieux de travail.
- Décret n° 72.1120 du 14.11.62 relatif au contrôle et à l'attestation et la conformité des installations électriques intérieures,
- Décret n°75.1007 relatif à la protection contre les risques d'incendie,
- Décret du 10.11.1976 relatifs aux circuits et aux prescriptions de sécurité,
- Décret n° 87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité, précise que les installations doivent assurer la sécurité suivant les règlements sanitaires départementaux (Art. 51) imposent pour les modifications conduisant au remplacement ou au renforcement des circuits, le respect des prescriptions de la norme NFC 15-100
- Décrets 83.721 et 83.722 du 02.08.1989 et la circulaire du 11.04.1984 relatifs à la sécurité des travailleurs,
- Décret du 22.12.1975 relatif à l'isolement acoustique dans les bâtiments d'habitation,

Cette liste n'est pas limitative.

Documents techniques spécifiques

- Les documents COPREC 1 et 2 relatifs aux contrôles techniques des ouvrages et leurs additifs,
- L'ensemble des textes et usages connus sous le nom "les règles de l'art",
- Certification QUALITEL
- Offre VIVRELEC janvier 2004

Les travaux seront arrêtés suivant les prescriptions de la législation en vigueur,

Réglementation handicapés

L'entrepreneur devra réaliser ses travaux en conformité avec la réglementation handicapée en vigueur et notamment avec :

- Loi du 11 février 2005 : principe d'accessibilité généralisée de tous les bâtiments
- Décret d'application n°2006-555 du 17 mai 2006
- Arrêté du 24 décembre 2014 relatif à l'accessibilité dans les bâtiments d'habitations collectifs.

Tous travaux de reprise de la norme handicapée et de la délivrance de l'attestation réglementaire, seront à la charge de chaque entreprise concernée.

Au sujet des D.T.U. / C.C.T.G. et Normes le cas échéant visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-après du présent document, et celles des D.T.U. / C.C. T. G. et Normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux "Clauses communes à tous les Lots".

L'entreprise devra prendre en compte l'ensemble des textes et lois en vigueur à la date de l'appel d'offre.
D'une manière générale, toutes les installations doivent répondre impérativement aux normes et décrets en vigueur.

1.2.2 Prestations annexes incombant au présent lot

Dans le cadre de l'exécution de son marché, l'entrepreneur du présent Lot aura implicitement à sa charge et sans qu'il soit besoin d'une mention particulière au C.C.T.P., l'exécution de tous travaux annexes et accessoires, notamment :

- La fourniture des lampes et tubes des appareils d'éclairage de sa fourniture,
- Les mises en œuvre, les raccordements, les réglages et essais,
- Tous autres travaux annexes et accessoires même non énumérés, mais nécessaires à la finition complète et parfaite de l'œuvre

1.2.3 Obligations des entreprises

Il est spécifié que les dispositions des descriptions des ouvrages n'ont pas un caractère limitatif.

Il est bien spécifié qu'il suffit qu'un travail soit précisé ou décrit, dans l'une des pièces énumérées au marché, pour que l'entrepreneur en doive l'exécution sans restriction ni réserve.

L'entrepreneur devra signaler toute anomalie ou erreur avant la remise de son offre.

1.2.4 Consistance des prix

Dans le cadre du forfait, les travaux du présent lot comprendront au minimum pour l'ensemble des ouvrages prévus aux documents constituant le marché :

* Fourniture, transport, location d'engins, main d'œuvre, taxes, frais annexes et toutes les sujétions nécessaires pour un parfait et complet achèvement des ouvrages.

* Fourniture et prestations annexes ou complémentaires indispensables pour une exécution conforme aux documents de référence.

Les frais et prestations énumérés ci-dessous :

- Montage des matériaux
- Présentation au maître d'œuvre des notices techniques (présentation de matériaux, d'éléments ou d'appareils identiques ou échantillons * Frais de brevets, de marques ou modèles déposés)
- Frais de contrôle et d'essais
- Dispositifs de sécurité.

1.2.5 Observation des règlements

L'entrepreneur titulaire du présent lot est réputé avoir été choisi en fonction de sa qualification et comme spécialiste de son art, connaissant la réglementation et la normalisation en vigueur et notamment :

- Les règles générales de construction (décrets, arrêtés, circulaires, etc...),
- Les normes,
- Les documents techniques,
- Les D.T.U.,
- Les avis techniques,
- Les règlements de sécurité incendie,
- Les prescriptions propres aux concessionnaires.

Donc, il est tenu de signaler aux Maîtres d'Ouvrage et Maître d'Œuvre, avant signature des marchés, toutes les erreurs, omissions ou manquements qu'il aurait pu constater, de vérifier s'ils ne sont pas inclus dans d'autres lots ou qu'ils feront l'objet de travaux ultérieurs.

L'entrepreneur devra signaler les modifications éventuelles des normes ou de la réglementation qui auraient pu intervenir après signature du marché.

1.3 SPECIFICATIONS DIVERSES

1.3.1 Choix des matériaux et matériels

1.3.1.1 Fournitures et matériaux

Ils seront conformes aux normes en vigueur. Les degrés de protection devront être conformes aux différentes exigences et leur mise en œuvre sera conforme à la réglementation, ainsi qu'à l'avis du CSTB ou aux prescriptions du fabricant.

Les preuves d'identification (certificat, emballage etc...), permettant la vérification de l'origine, de la qualité, du type, des matériaux et matériels mis en œuvre, seront conservés sur le chantier afin de vérifier la conformité avec les prescriptions du marché. Toute modification, même involontaire, peut être considérée comme fraude ou tentative de fraude.

Les marques, type et référence des matériaux et matériels décrits au Cahier des Clauses Techniques particulières (CCTP) au paragraphe "Bibliothèque de descriptifs" ne sont pas imposées, mais servent de référence tant en qualité qu'en prix au Maître d'Œuvre. Des matériaux et matériels similaires peuvent être admis à condition que :

- Les caractéristiques, l'aspect, etc... soient au moins équivalents,
- L'entrepreneur en fournisse le détail complet lors de sa remise de prix.

Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Œuvre se réserve le droit de refuser les matériaux ou matériels similaires, s'ils ne sont pas jugés satisfaisants et d'imposer ceux prévus dans CCTP ou dans l'annexe à l'Acte d'Engagement.

En contradiction avec les DTU et leur cahier des clauses spéciales, la mise à disposition de locaux réservés au dépôt, à l'approvisionnement ou aux opérations de chauffage ne sont pas à la charge du Maître d'Ouvrage, mais à la charge de l'entrepreneur et sous sa seule responsabilité.

Toutefois la prise de possession des locaux ne pourra se faire qu'après accord du Maître d'Œuvre et du responsable de l'organisation du chantier et ne pourra, en aucun cas, entraver l'avancement des travaux.

Les dégradations, casses ou vols ne pourront être imputés qu'aux frais de l'entrepreneur à l'exclusion de tout autre compte.

Les matériaux et matériels seront toujours quantifiés en "œuvre" ou dimension "de vue. Le calcul des prix des entrepreneurs tient compte :

- Des pertes, du foisonnement, des déchets,
- De la nature des matériaux, des cheminements,
- Des impératifs de la construction,
- De l'utilisation de l'œuvre des outillages adaptés.

Ces paramètres déterminent des quantités d'œuvre ou de dimensions supérieures aux nominales données à titre indicatif.

1.4 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

1.4.1 Trait de niveau et d'axe

Sous la seule responsabilité et aux frais de l'entreprise de gros œuvre, les traits de niveau et d'axe des menuiseries extérieures seront exécutés avant et après enduit sur tous les murs et cloisons au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

Nota : les traits de niveau seront tracés à un mètre au-dessus des sols finis.

1.4.2 Responsabilité de l'entreprise et garantie

1.4.2.1 Responsabilité de l'entreprise

L'entrepreneur est totalement responsable des installations qu'il réalisera, des méthodes d'exécution, de la stabilité et de la sécurité de ses opérations de chantiers et de ses installations.

Le présent descriptif n'a pas un caractère limitatif et l'entrepreneur devra par ses connaissances personnelles suppléer à toutes imprécisions ou omissions dans les documents et à sa charge, dans le cadre des travaux prévus, l'exécution des ouvrages suivant les règles de l'art et sans qu'il puisse sous aucun prétexte ou causes diverses, effectuer des réclamations sur les prix établis et convenus lors de la signature des marchés.

Les travaux seront exécutés conformément aux normes en vigueur et aux cahiers des charges et règles de calcul retenus par le groupe de coordination des textes techniques comme documents unifiés D.T.U. et en leur absence, conformément aux prescriptions des documents C.S.T.B.

Pendant le cours des travaux, l'entrepreneur devra se conformer à toutes les lois, décrets et règlements concernant la sécurité des chantiers.

Toutes modifications apportées par l'entrepreneur seront soumises à l'approbation du Maître d'Ouvrage et du Maître d'Œuvre.

L'entrepreneur nommera un responsable pour la direction des travaux, ce dernier possédant les compétences et qualifications nécessaires et étant habilité à prendre sur place les décisions immédiates à la bonne marche du chantier.

1.4.2.2 Garantie

Jusqu'à la date de réception définitive des installations, l'entrepreneur devra assurer à ses frais l'entretien de ses installations et les maintenir en parfait état de fonctionnement.

Il devra pourvoir au remplacement des pièces défectueuses dans le cas d'une utilisation normale pour une durée de 2 ans à date de réception.

Pendant le délai de garantie, pour toute réparation incombant à l'entrepreneur, un procès-verbal circonstancié sera établi et lui sera adressé. S'il n'effectuait pas les travaux dans le délai fixé, le maître d'ouvrage ferait exécuter les travaux de réparation aux frais de l'entrepreneur.

La garantie sera reconduite de deux ans pour tous les matériels ou organes remplacés pendant la première année.

L'entrepreneur ayant en charge le présent lot doit la réalisation de la totalité des schémas et plans.

Avant toute exécution, les plans devront être approuvés par le Maître d'Œuvre.

1.4.3 Pièces à fournir avant le début des travaux

Pour l'ensemble des études :

L'entrepreneur devra dans les délais définis au planning des travaux fournir "POUR APPROBATION" au maître d'œuvre et un exemplaire du projet complet au bureau de contrôle, comprenant au minimum :

- Plans d'implantation des matériels courants forts et courants faibles,
- Schémas des armoires et tableaux électriques avec repérages, références et caractéristiques des matériels et de câbles,
- Tous plans, schémas et nomenclatures nécessaires à une bonne compréhension et réalisation du projet (plan de câblage et distribution, schémas de raccordement courants faibles, etc ...),

- Les notes de calculs (bilan de puissance, calculs d'éclairage, etc. ...)

Ces documents devront faire apparaître clairement toutes les marques et références des matériels prévus par l'entreprise.

Un exemplaire des plans sera également fourni à chaque entreprise concernée par la coordination avec le présent lot.

1.4.4 Modifications

Toute modification de travaux demandée par l'entreprise par rapport au présent cahier des charges devra être soumise à l'approbation du maître d'œuvre, la responsabilité de l'entreprise restant totale en cas de défaut des installations modifiées.

Les travaux exécutés sans accord pourront être refusés en partie, s'ils présentent des inconvénients pour la suite du chantier.

1.4.5 Réalisations non-conforme au CCTP

Les réalisations, comme l'aspect, l'esthétique, la sécurité, l'uniformité, etc... Ou toutes autres modifications de réalisation échappant à l'entrepreneur peuvent conduire le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'œuvre à prévoir des prestations plus importantes. La réalisation non conforme au présent CCTP pourra entraîner un abattement lors du décompte définitif.

Si des ouvrages plus onéreux sont réalisés par l'entrepreneur, de son simple fait (série, qualification, uniformité, etc...), il ne lui sera pas accordé de supplément, étant l'instigateur de ces modifications.

Le présent CCTP et l'estimation tiennent compte de la normalisation et de la réglementation en vigueur le premier jour du mois de l'établissement des prix. En cas de modifications, l'entrepreneur est tenu de les signaler avant exécution.

Si ces modifications conduisent à une augmentation du prix, l'entrepreneur est tenu de les réaliser et son prix est modifié sur justificatif avant exécution. Dans le cas contraire, l'entrepreneur est tenu de demander l'accord du Maître d'œuvre qui seul décide du mode de réalisation. Le prix sera modifié si la solution économique est retenue.

Nota : les prix sont conformes au CCTP.

Si les devis ne sont pas présentés et que les travaux sont malgré tout exécutés :

- les travaux en moins seront décomptés sur le bilan général.

1.4.6 Dossiers des ouvrages tels que construits

En fin de travaux, l'entrepreneur devra remettre au Maître d'Œuvre trois dossiers complets de l'installation telle qu'elle aura été réalisée.

Chaque dossier devra comporter :

- Le plan d'implantation des matériels dans les locaux avec les câblages réalisés,
- Les plans et schémas électriques de tableaux et d'armoires avec repérage et référence des matériels,
- Les notices d'entretien et instructions pour les bons fonctionnements et entretiens des installations,
- L'installateur établira les attestations de conformité aux normes visées par les organismes et bureaux de contrôle en vue de la mise en service.

1.4.7 Observation des règlements

1.4.7.1 Trous – percements – scellements – raccords – Positionnement

L'entrepreneur du gros œuvre doit, à ses frais, réserver les passages nécessaires dans tous les travaux de son lot, au titulaire du présent lot.

Le présent lot doit :

- Les plans et détails des ouvrages à exécuter (après accord du maître d'œuvre),
- La fourniture des fourreaux, taquets etc... au lot gros œuvre,
- Les calfeutrements, les bouchages, les raccords etc... des passages, des trous et réservations,
- La vérification de la bonne exécution des ouvrages et préviendra le lot gros œuvre des erreurs ou omissions 15 jours avant sa propre intervention afin d'y remédier aux frais du responsable.

Les entrepreneurs du présent lot n'ayant pas fourni de plans ou détails dans les délais ou ayant commis une erreur ou une omission effectueront à leurs frais ces travaux préparatoires à l'exception de ceux à prévoir dans le béton armé qui seront exécutés par le titulaire du lot gros œuvre aux frais du responsable ainsi que les travaux de remise en état des ouvrages détériorés.

Le maître d'œuvre se réserve le droit de faire ou refaire exécuter par le titulaire du lot gros œuvre les travaux de bouchage, raccords, calfeutrements etc... exécutés par le présent lot et qu'il jugerait de qualité ou de finition insuffisante.

Ces frais seront supportés par le présent lot et seraient réglés sur la base de la Série Académie d'Architecture avec application des coefficients à la date d'exécution des travaux diminués d'un rabais de 15 % (quinze pour cent).

Les scellements, raccords et bouchage seront exécutés dans le même matériau que celui d'origine et les degrés coupe-feu seront conformes à la réglementation incendie.

Sécurité des usagers de la voie publique.

Les entrepreneurs du présent lot doit les commandes d'éclairage de chaque pièce compris les couloirs. Les commandes sont facilement accessibles depuis le seuil de chaque porte des pièces.

Les commandes d'éclairage sont directes (interrupteur, bouton poussoir...) La base de chaque commande d'éclairage et électrique est située à une hauteur comprise entre 90 cm et 130 cm du sol.

1.4.7.2 Sécurité des usagers

Pendant l'exécution des travaux, l'entrepreneur devra prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité des usagers des voies publiques et celle des voisins.

En particulier, il fera procéder à la mise en place de tous échafaudages et protections efficaces contre les chutes, les projections et les poussières.

Le Maître d'Ouvrage pourra définir des itinéraires spécifiques réservés à la circulation des poids lourds et à la desserte du chantier.

1.4.7.3 Connaissance du terrain

Avant tout commencement d'études et de travaux, l'entrepreneur devra prendre connaissance des lieux et notamment :

- Des conditions d'accès,
- Des constructions voisines existantes,
- De la nature du terrain et de ses difficultés ou particularités propres,
- Visite du site dans l'état existant.

1.4.7.4 Ouvrages souterrains existants

Dans l'emprise du chantier et sous les chaussées adjacentes, l'entrepreneur devra protéger, pendant la durée des travaux, les canalisations et ouvrages rencontrés, tels qu'égouts, collecteurs, canalisations électriques, de télécommunications, d'eau, de gaz, de chauffage etc...

Il devra assurer, en accord avec les administrations et concessionnaires concernés, le fonctionnement normal et continu de ces éléments.

Tous les travaux de dérivation éventuels sont à sa charge, ainsi que la remise en état neuve des parties détériorées.

1.4.7.5 Coordination de travaux

L'entrepreneur devra procéder à toutes démarches nécessaires auprès des entreprises chargées des autres lots, ceci afin d'assurer un déroulement correct du chantier et faciliter les opérations de coordination entre tous les lots.

Il devra également mettre en œuvre les moyens nécessaires en hommes et en matériels pour respecter les plannings.

Il devra demander par écrit et dans les délais, aux entreprises des lots concernés, toutes informations nécessaires à la réalisation de ses études d'exécution (ex : caractéristiques et nombre des alimentations en attente, confirmation ou demande des implantations exactes des matériels, etc.

Il devra transmettre par écrit, et dans les délais, les informations résultant de ses études d'exécution aux entreprises des lots concernés (réservations, fourreaux, caractéristiques des matériels et équipements, poids, dimensions, etc...).

1.4.8 Limites de prestations avec les autres lots

1.4.8.1 A la charge des concessionnaires

ENEDIS :

- Analyse du dossier d'approbation des projets d'exécution (Article 49).
- Enfouissement de la ligne existante en domaine public.
- Fourniture, pose et raccordement des coffrets de façades ENEDIS en limite de propriété (pour alimentation générale en Electricité Basse Tension de la résidence).
- Fourniture des compteurs SG de parties communes et des compteurs individuels de logements, compris mise en service.

ORANGE :

- Assistance, conseils, définition du réseau (point de raccordement, chambres de tirage, cheminement des câblages, etc.) suivant la convention signée en amont.
- Amenée et raccordement des lignes téléphoniques depuis le réseau de distribution publique jusqu'aux réglottes de répartition situées dans les gaines Telecom des bâtiments.

FIBRE OPTIQUE :

- Assistance, conseils, définition du réseau (point de raccordement, chambres de tirage, cheminement des câblages, etc.) suivant la convention signée en amont.
- Amenée et raccordement du signal Fibre Optique depuis le réseau de distribution jusqu'aux tableaux individuels de chacun des logements.

Les limites de prestations avec les autres lots sont (cette liste n'est pas limitative)

1.4.8.2 A la charge du lot VRD

- Réalisation des réseaux ENEDIS, Téléphone, Fibre Optique et Interphonie extérieurs, incluant tranchées, fourreaux, chambres de tirage.
- Installation des réseaux d'éclairage extérieur.

1.4.8.3 A la charge du lot GO

- Mise en place de coffrets de prises provisoires à chaque niveau.
- Installation des réseaux électriques et téléphoniques de chantier.
- Scellement des coffrets fausse coupure et passage des fourreaux pour réseaux ENEDIS, Téléphone, Fibre Optique, et Interphonie.
- Réalisation des réservations et percements dans la structure pour les installations électriques.
- Construction des locaux techniques et gestion des réservations/trémies.
- Coordination du circuit de terre des masses métalliques.

1.4.8.4 A la charge du lot CVC/PLOMBERIE

- Localisation et détermination des équipements à alimenter.
- Raccordement des dispositifs de régulation de chauffage.
- Raccordement des éclairages des vasques.
- Raccordement des équipements en chaufferie et des unités intérieures et extérieures PAC.
- Fourniture et pose des coffrets DTU.
- Raccordement du séparateur d'hydrocarbure.
- Raccordement des groupes d'extraction de VMC.
- Mise à la terre des équipements métalliques, hors liaisons équipotentielles principales.

1.4.9 Note de calcul, schémas et plans

Les plans d'exécution des ouvrages seront, selon spécifications du C.C.A.P., à la charge de l'entrepreneur.

L'entrepreneur a à sa charge dans tous les cas, les plans et détails de mise en œuvre et les plans de réservations.

L'entrepreneur sera tenu de calculer les installations ou de vérifier les calculs remis et de les compléter.

La responsabilité pleine et entière de l'installation lui incombera.

Les notes de calcul pour les travaux de VMC à fournir par l'entrepreneur seront établies conformément à la base de calculs en cours de validité à la date du Permis de Construire.

L'entrepreneur du présent Lot devra donc, avec le concours du ou des entrepreneurs concernés, mettre au point et établir les plans d'exécution et de réservations de tous les détails et points particuliers de l'exécution, dont notamment :

- Points particuliers et autres concernant les passages de réseaux des câbles.
- Supports et fixation d'équipements techniques le cas échéant
- Etc.

Il est bien spécifié que dans le cas où par la faute de l'entrepreneur du présent Lot certaines réservations, n'auraient pas été réalisées, les travaux complémentaires nécessaires seront entièrement à la charge du présent Lot, et il devra en particulier tailler les engravures manquantes.

Tous les plans, dessins, les plans d'exécution, les notes de calcul, les dimensionnements, les positionnements, les avis techniques, les procès-verbaux... devront être remis pour validation avant exécution au Maître d'œuvre et au bureau de contrôle avant intervention en temps voulu en fonction du planning d'exécution.

Ces pièces seront à remettre au Maître d'œuvre et au bureau de contrôle en 3 ex. pour avis.

Les DOE (dossier d'ouvrages exécutés) seront à remettre au maître d'œuvre en 3 ex. + 1 CD des plans, notes de calcul et notices d'entretien.

1.4.10 Démarches auprès des services publics

En accord avec le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage, l'entrepreneur aura à sa charge d'effectuer auprès d'ENEDIS, d'ORANGE, toutes les démarches nécessaires dans le cadre du présent marché.

1.4.10.1 Essais et mises en service

L'entrepreneur devra avant la réception effectuer un essai de fonctionnement de l'ensemble des installations. Ces essais seront réalisés suivant les documents COPREC s'appliquant aux installations techniques désignées.

Ils comprendront en particulier :

- Les essais d'isollements
- Les essais de fonctionnement, des dispositifs de protection et le contrôle de la mise en œuvre pour assurer la protection contre les contacts indirects (fixations, sections, nature et continuité des conducteurs, serrage des connexions, mesure de la résistance de la prise de terre et vérification de la compatibilité avec les réglages des protections différentielles, etc ...),
- Les vérifications des calibres des protections et organes de coupure en fonction des canalisations et des consommateurs, et suivant les prescriptions de la norme NFC 15.100 dans sa dernière édition
- Les vérifications des sélectivités
- Les mesures des caractéristiques réseaux, les mises en services et contrôle de bon fonctionnement des installations (d'éclairage, prises de courants, téléphone, portier phonique, alarmes techniques, etc ...).

Les procès-verbaux d'essais et de vérifications seront établis suivant les modèles figurant au document COPREC N°2 et seront transmis en 2 exemplaires au bureau de contrôle pour examen.

La vérification des installations sera effectuée par un bureau de contrôle conformément aux exigences de la NFC 15.100 dans sa dernière édition avec délivrance des certificats de conformité.

L'ensemble des essais et la rédaction des procès-verbaux de réceptions et attestations Consuel sont à la charge de l'entreprise.

L'entrepreneur devra fournir tous documents et plans demandés, se déplacer pour assister aux visites de contrôle, procéder aux montages et démontages d'appareils nécessaires pour effectuer les contrôles ; mesures et essais ; ceci jusqu'à l'obtention du certificat de conformité (CONSUEL).

Après toutes les vérifications et essais du bon fonctionnement, le maître d'œuvre prononcera la réception des installations électriques.

1.4.10.2 Nettoyage de chantier

En fin de chantier, l'entrepreneur du présent lot devra le nettoyage de ses ouvrages. Les frais en résultant seront à la charge de l'entreprise. Elle prévoira l'évacuation de ses propres gravats et déchets quotidiennement au fur et à mesure de l'avancement du chantier.

1.4.11 Critère du Choix des produits

1.4.11.1 Pour les travaux électriques

Le matériel mis en œuvre doit être conforme à la norme européenne EN ou document d'harmonisation HD approprié ou à la norme nationale issue du HD (NF USE).

En l'absence de EN ou HD, les matériels doivent être conformes aux normes nationales appropriées.

Dans tous les autres cas, il convient de faire référence à la norme CEI appropriée ou à la norme nationale appropriée d'un autre pays.

Label : les présents travaux feront l'objet d'une demande de l'offre VIVRELEC de janvier 2004.

Contrôle : les présents travaux feront l'objet d'une demande d'attestations de conformités CONSUEL et COSAEL.

1.5 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

1.5.1 Mise en œuvre

L'ensemble des installations sera réalisé selon les règles de l'art ; les matériels utilisés devront être conformes aux normes, porter les marques des catégories pour lesquelles cette attribution est prévue et être munis de leurs certificats de conformité.

Si une marque n'est pas prévue, le matériel devra faire l'objet d'un procès-verbal de conformité.

S'il n'existe pas de normes, il devra être soumis à l'agrément des Maîtres d'Ouvrage et Maître d'Œuvre.

Canalisations

Pour l'encastrement dans les cloisons, et voiles béton : utilisation de conduits ICD6APE ou ICT5 conformes à la norme NFC68.105.

Pour l'utilisation en combles et dans les espaces creux, mise en œuvre de conduits IC05 conformes à la norme NFC 68.106 ou IRO305 conformes à la norme NFC 68.107 en encastrement vertical après les saignées réglementaires, fixations tous les mètres, scellement et rebouchage avec un matériau de même nature que le support.

Pour le montage en apparent, utilisation de conduits IRO305 conformes à la norme NFC 68.107 avec fixation tous les 0,30 mètres par des attaches adaptées et vissées dans les combles, et goulottes PVC dans les logements.

Une traversée de plancher sera de plus protégée par fourreaux métalliques type MRB conformes à la norme NFC 68.108.

Dans les conduits, utilisation de conducteurs ou de câbles de type H07-VU ou VR, conformes à la norme NFC 32.201 et U1000RO2V conformes à la norme NFC 32.321.

Pour les installations sous tubes apparents ou encastrés, les câbles seront passés après fixation des conduits. Il sera donc prévu des conduits aiguillés par des boîtes de tirage pour faciliter le passage des conducteurs.

La section des conduits sera définie conformément à la norme NFC 15.100 dans sa dernière édition.

L'entrepreneur devra également proscrire tout montage risquant d'engendrer des perturbations interférentielles entre les circuits courants faibles et forts.

Sections minimums des conducteurs

- 1,5 mm² pour les circuits d'éclairage intérieur,
- 2,5 mm² pour les circuits prises de courant,
- 1,5 mm² pour les circuits d'éclairage extérieur,
- 2,5 mm² pour les circuits prises de courant et alimentation 20 A,
- 6 mm² pour les circuits prises de courant et alimentation 32 A.

Les couleurs conventionnelles définies par la norme NFC 15.100 dans sa dernière édition devront être respectées.

Les canalisations seront de type non-propagateur de la flamme.

Chutes de tension

L'installation en pleine charge, les chutes de tension mesurées aux récepteurs les plus éloignés ne dépasseront pas les valeurs indiquées dans les NFC 15.100 § 5.25, à savoir :

- 3 % pour l'éclairage,
- 5 % pour la force.

Calculs des sections des conducteurs

Ils seront réalisés suivant les prescriptions de la norme NFC 15.100 et prendront en compte au minimum les éléments suivants :

- Nature et type des conducteurs,
- Puissances et type de consommateurs,
- Calibre et réglage des protections,
- Effets de proximité et mode de pose,
- Schéma de mise à la terre,
- Protections contre les surintensités, les courts circuits, les contacts indirects, etc. ...

Cheminements

Les installations de sécurité suivront des chemins différents de ceux des autres canalisations.

Appareillage

L'ensemble des appareillages et luminaires seront de degré de protection minimum conforme à ceux prescrits dans le guide UTE C 15.103.

Les dispositifs de connexion de luminaire seront conformes aux normes NF C 15-100 et 559.1 ainsi qu'à la norme de produit UTE C 61-390 (boîtes, fiches douilles et fiches DCL).

Les points lumineux fixes situés au plafond, disposent d'une boîte de connexion encastrée (DCL) avec un crochet de fixation.

Les appareillages seront avec fixation à vis.

Lorsque deux ou plusieurs appareils seront regroupés dans un même endroit, ils seront installés dans un boîtier multipostes.

Dans la cuisine, les prises de courant destinées au plan de travail seront situées en hauteur entre 0,08 m et 0,25 m du plan de travail fini.

Dans les locaux annexes (garages, celliers, etc...), les appareillages seront étanches.

1.5.2 Conception de l'installation

L'installation comprendra :

- Un Appareil Général de Commande et de Protection de l'installation pour ce dispositif de coupure d'urgence. (Cette hauteur est limitée à 1,30 m dans les locaux, logements, pour handicapés ou personnes âgées et/ou HSS).
- Des dispositifs différentiels à courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30 mA. de type interrupteur doivent être présents à l'origine de l'installation.
- Les commandes de coupure devront être accessibles dans les locaux, logements, pour handicapés ou personnes âgées et/ou HSS).

Chaque circuit doit être équipé d'un dispositif de protection par disjoncteur divisionnaire, adapté à la section des conducteurs.

Tous les circuits doivent comporter un conducteur de protection.

Les pièces d'eau doivent être équipées d'une liaison équipotentielle supplémentaire.

Tous les conducteurs doivent être protégés par des conduits, des gaines,

Gaine Technique Logement

La GTL regroupe en un seul emplacement toutes les arrivées de puissance et de communication (tableau électrique et tableau de communication).

La GTL doit permettre des extensions de l'installation électrique aussi aisées que possible et faciliter les interventions en toute sécurité.

Elle est exclusivement réservée aux matériels électriques et électroniques de l'installation et à leurs adjonctions.

1.5.3 Equipements complémentaires

Ce tableau sera conforme à la norme C 61.910 en vigueur.

Les enveloppes satisferont à l'essai au fil incandescent à 750°C.

Ils seront équipés de plastrons de protection en face avant et de portes.

Les protections des circuits seront assurées par des disjoncteurs modulaires. Les protections différentielles seront assurées par interrupteur différentiel regroupant plusieurs départs par fonction. Les organes de manœuvre des dispositifs de protection des tableaux de répartition doivent être situés à une hauteur comprise entre 1,00 m et 1,80 m du sol fini.

Chacun des circuits doit être repéré par une indication appropriée, correspondant aux besoins de l'utilisateur et du professionnel. Ce repérage doit être précisé les locaux desservis et la fonction.

Pour toute installation électrique, il y a lieu d'établir des schémas, diagrammes ou tableaux à remettre à l'utilisateur.

Le tableau de répartition principal doit être placé dans la gaine technique logement (GTL).

Distribution dans les logements

Elle sera réalisée suivant les prescriptions du cahier des clauses techniques générales et en respectant les obligations de la NF C15 100.

1.5.3.1 Conduits et filerie

L'installation sera réalisée comme suit :

- ICO5 APE dans les cloisons creuses : fils H07 VU et H07 VR et câble U1000R02V.

1.5.3.2 Couleurs

- Vert/jaune pour le conducteur de protection,
- Bleu clair pour le neutre,
- Autres couleurs que ci-dessus pour les phases (rouge),
- Couleurs annexes pour les fils pilote (orange, violet).
- Point à desservir

8 points maximum pour les circuits d'éclairage et prises de courant 16 A (PC non spécialisées).

5 points maximum pour les circuits prises de courant 10 A.

1.5.3.3 Sections et protections

- Circuits lumière - 1,5 mm² - disjoncteurs 10 A,
- Circuits PC 16 A + T - 2,5 mm² - disjoncteurs 16 A,
- Circuits spécialisés PC 16 A + T - 2,5 mm² - disjoncteur 20 A,
- Circuits spécialisés 32 A Ph + N + T - 6 mm² - disjoncteur 32 A.
- Circuits spécialisés chauffage électrique - 2,5 mm² - disjoncteur 20 A,
- Circuits spécialisés ballon ECS - 2,5 mm² - disjoncteur 20 A,

Courant assigné maximal des dispositifs de protection contre les surintensités

Nature du circuit	Nombre maximal de points d'utilisation par circuit	Section minimale des conducteurs (en mm ²)	Courant assigné maximal du dispositif de protection (en ampères)
		Cuivre	Disjoncteur
Éclairage ⁽¹⁾ et prises de courant commandées	8 ⁽²⁾	1,5 ⁽³⁾	16
Volets roulants	Selon le courant assigné du dispositif de protection	1,5	16
VMC et/ou VMR ⁽⁴⁾	1	1,5	2 ⁽⁵⁾
Circuit d'asservissement tarifaire, fils pilotes, gestionnaire d'énergie...	1 circuit par fonction	1,5	2
Prises de courant 16 A	8 12	1,5 2,5	16 20
Circuits spécialisés avec prise de courant 16 A (lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, four, congélateur...)	1 par appareil	2,5	20
Chauffe-eau électrique à accumulation	1	2,5	20
Cuisinière, plaque de cuisson en monophasé	1	6	32
Cuisinière, plaque de cuisson en triphasé	1	2,5	20
Autres circuits (y compris le tableau divisionnaire) ⁽⁶⁾	1	1,5 2,5 4 6	16 20 25 32
IRVE (Infrastructure de recharge de véhicules électriques) - socles ⁽⁶⁾ de prises de courant 16 A 2 P+T ou bornes 16 A - bornes 32 A monophasées ou triphasées	1	2,5	20
	1	10	40

Tableau 66

[1] Dans les logements comportant plus d'une pièce principale, le nombre de circuits ne doit pas être inférieur à 2.

[2] Dans le cas de spots ou bandeaux lumineux, on compte un point d'éclairage pour 300 VA dans le même local.

[3] Pour l'éclairage à très basse tension constitué de LED alimentés par convertisseurs, voir page 279.

[4] Le courant assigné peut être augmenté jusqu'à 16 A selon dispositions particulières du constructeur du produit. Une VMR peut être alimentée depuis le circuit éclairage de la même pièce. [5] Pour les sections supérieures, se reporter aux règles générales de la norme NF C 15-100. [6] Socle de prise adapté à la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables et identifié à cet usage [voir page 469].

Nota : pour les circuits alimentant des tableaux de répartition divisionnaires, il convient de consulter le tableau 63 qui tient compte de la longueur du circuit (chute de tension).

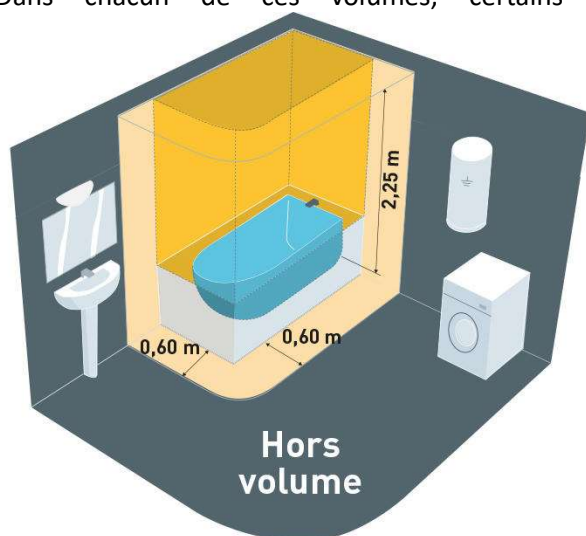
1.5.3.4 Isolation phonique

Aucune boîte passante ne sera utilisée par le passage d'appareillage dos à dos entre deux logements contigus.

Un complément en laine de verre sera à réaliser derrière les boîtiers d'encastrement des prises et interrupteurs donnant sur des parois en contact avec l'extérieur.

1.5.4 Sécurité dans les salles de bains

Pour améliorer la sécurité, la norme NF C 15-100⁽¹⁾ distingue 3 volumes différents dans la salle de bains : 0, 1 ou 2. Dans chacun de ces volumes, certains équipements électriques sont autorisés ou interdits.

**Volume 0****Volume 1****Volume 2**

Équipements électriques sécurisés IPX et classes d'équipements électriques à relier à la terre

L'indice de protection IP est un standard international qui concerne l'étanchéité d'un équipement, concernant l'intrusion d'un corps solide ou liquide. Trois d'entre eux concernent l'étanchéité des équipements pouvant être installés dans une salle de bain :

IPX4 : projection d'eau de toutes directions

IPX5 : projection contre les jets d'eau à la lance de toute direction

IPX7 : projection contre les effets de l'immersion temporaire.

Pour une utilisation ou une installation en salle de bains, on distingue 2 Classes d'appareils :

Classe I : les appareils ménagers, convecteurs, appliques... qui doivent obligatoirement être reliés à la terre

Classe II : les appareils électriques double isolation qui ne doivent pas impérativement être reliés à la terre.

APPAREILS	MESURE DE PROTECTION	VOLUME 0 IPX7	VOLUME 1 IPX5	VOLUME 2 IPX4	HORS VOLUME
Lave-linge, sèche-linge	Classe I	●	●	●	●
Appareil de chauffage	Classe I	●	●	●	●
	Classe II	●	●	●	●
Éclairage	Classe I	●	●	●	●
	Classe II	●	●	●	●
	TBTS 12 V (1)	● (2)	● (2)	● (2)	● (3)
Chauffe-eau instantané	Classe I	●	● (4)	● (4)	●
Chauffe-eau accumulation	Classe I	●	● (5)	● (4)	●
Interrupteur		●	●	●	●
	TBTS 12 V (1)	●	● (2)	● (2)	● (3)
Prise de courant avec terre		●	●	●	●
Prise rasoir (20 à 50 VA)	Transfo séparation	●	●	●	●
Transfo de séparation		●	●	●	●
Canalisation		●	● (6)	● (6)	●
Boîte de connexion		●	● (7)	●	●

● interdit

● autorisé

2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Le titulaire du présent lot devra prendre connaissance des résultats de l'étude thermique, et s'il y a lieu, de l'étude acoustique, jointes au présent dossier de consultation. Installation électrique conforme à la norme NFC14-100 et la NFC15-100.

L'entreprise devra signaler, en temps et en heure, au maître d'œuvre, les éventuelles divergences entre ces études et le présent descriptif.

2.1 DONNEES A PRENDRE EN COMPTE

2.1.1 Classement des bâtiments

Bâtiments	Cages	Classement incendie	Eléments porteurs verticaux	Planchers Coupe-feu (CF)	Recoupement à tous les niveaux
Bâtiment A	HALL 1	2 ^{ème} famille	30 min	30 min	M0
Bâtiment B	HALL 1	2 ^{ème} famille	30 min	30 min	M0

L'entrepreneur devra inclure dans ses prix toutes les sujétions qui en découlent.

2.1.2 Zone neige

Les hypothèses de contraintes climatiques doivent être prises suivant l'Eurocode 1 partie 1-3.

- Site d'altitude jusqu'à **41 mètres**.
- Région **A1**.

2.1.3 Zone vent

Les hypothèses de contraintes climatiques doivent être prises suivant l'Eurocode 1 partie 1-4.

- Région **2**.
- Catégorie de terrain toutes directions **IV**.

2.1.4 Zone sismique

Vu l'article D.563-8-1 du code de l'environnement en vigueur depuis le 1er mai 2011 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français.

- Zone **1**
- Sismicité très faible.

2.2 BRANCHEMENTS GENERAUX DES COLLECTIFS

2.2.1 Prise de terre en général

Le présent lot doit la fourniture, la pose et le raccordement de tous les éléments définis ci-après :

Circuit de terre :

Création d'un circuit de terre sans coupure avec bouclage, par pose à fond de fouilles en périmètre extérieur de chaque bâtiment, par câble cuivre nu écroui de section adaptée.

Remontée en boucle sur barrette de coupure et de mesure par câble de même section. La boucle de terre devra avoir une valeur maximum de 50 ohms. Les mises à la terre des ferrillages noyés dans les dalles seront interconnectées à la boucle de fond de fouilles. En aval de la barrette de coupure et de mesure, il sera installé un répartiteur de terre cuivre sur isolateur pour la distribution de la terre.

Colonne de terre :

Réalisation d'une colonne de terre dans chaque gaine technique ENEDIS, canalisation principale reliant la barrette de mesure de prise de terre à la dérivation de terre de chaque logement.

Elle pourra être fixée directement sur les parois des gaines techniques sans protection complémentaire (conduit, moulure, etc...) Les câbles doivent être fixés à la paroi par des dispositifs appropriés ne les détériorant pas. Les canalisations traversant les parois de construction doivent être protégées par un conduit isolant. Dans les traversées de planchers, la protection de la canalisation au ras du sol fini doit être assurée contre les dégradations mécaniques et les liquides pouvant être répandus sur les sols finis.

L'ensemble des passages entre gaines techniques devra systématiquement être rebouché.

Conducteur de terre :

Le conducteur de terre principale ou canalisation principale de terre reliera la prise de terre à la borne principale de terre du bâtiment. La section minimale sera de 25 mm² en cuivre.

Borne principale de terre :

La borne principale de terre appelée également barrette de mesure assure la connexion entre, la liaison équipotentielle principale et le conducteur principal de protection. Elle permettra d'effectuer les mesures de résistance, de déconnecter la prise de terre de l'ensemble de l'installation. Elle doit être facilement accessible et à l'abri des chocs.

Le présent lot devra prévoir l'installation du conducteur de terre, de barrette de coupure en pied de colonne, de barrettes de répartition dans les niveaux ainsi que la vérification de la valeur de terre.

Barrette de répartition :

La barrette de répartition devra être présente à chaque niveau de chaque bâtiment, pour permettre la distribution de chaque logement. Le serrage de chacun des conducteurs de terre sera indépendant.

Dans les parties communes de chaque bâtiment, les liaisons équipotentielles seront réalisées depuis la dérivation du RDC (colonne de terre).

Les liaisons équipotentielles seront réalisées en câble isolé VERT/JAUNE de section adaptée conformément aux prescriptions de la NFC 15.100 et du guide NFC 15.106. Elles concernent les raccordements à la terre des éléments ou matériels suivants :

- . Canalisations métalliques collectives (eau, gaz, etc.. .),
- . Les mises à la terre d'huissieries et autres éléments métalliques
- . Arrivée compteur d'eau.

Cette liste n'est pas limitative.

Localisation : Suivant plans notamment pour les bâtiments.

2.2.2 Liaison générale basse tension

L'installation devra être conforme aux spécifications ENEDIS.

Selon le type d'alimentation ENEDIS, prévoir des protections parafoudres des installations (Nk=33).

L'alimentation en énergie électrique de ce projet sera effectuée à partir du réseau basse tension via des coffrets de façades.

Pose des câbles principaux depuis les coffrets ECP3D et/ou ECP2D installés en limite de propriété par le concessionnaire jusqu'aux gaines techniques ENEDIS de chaque cage. Fourniture et pose des câbles alimentation et téléport (si nécessaire) de section adaptée et validée par le concessionnaire sous fourreaux en tranchée ouverte par le titulaire du lot VRD.

Les réservations sont dues par l'entreprise de gros-œuvre.

Les câbles seront en aluminium à conducteurs conforme à la norme ENEDIS N1XDVA (Ex HN 33 S 33).

Prévoir les boîtes de dérivation et de jonction.

En extrémité de chaque câble, il sera mis en place un socle et une grille de fausse coupure relié à la terre.

La lecture des compteurs d'électricité se fera par téléport (Si nécessaire).

Avant mise en service, fourniture à ENEDIS des plans de recollement au 1/200ème des réseaux.

Les raccordements depuis ces coffrets seront les suivant :

- 1 branchement pour alimentation de la colonne montante du Bâtiment A ;
- 1 branchement pour alimentation de la colonne montante du Bâtiment B ;
- Le(s) branchement(s) pour alimentation(s) des futures IRVE extérieures ;
- 1 branchement pour alimentation de l'éclairage public.

Le(s) coffret(s) coupe circuit principal collectif seront fournis et posés par le concessionnaire en limite de propriété.

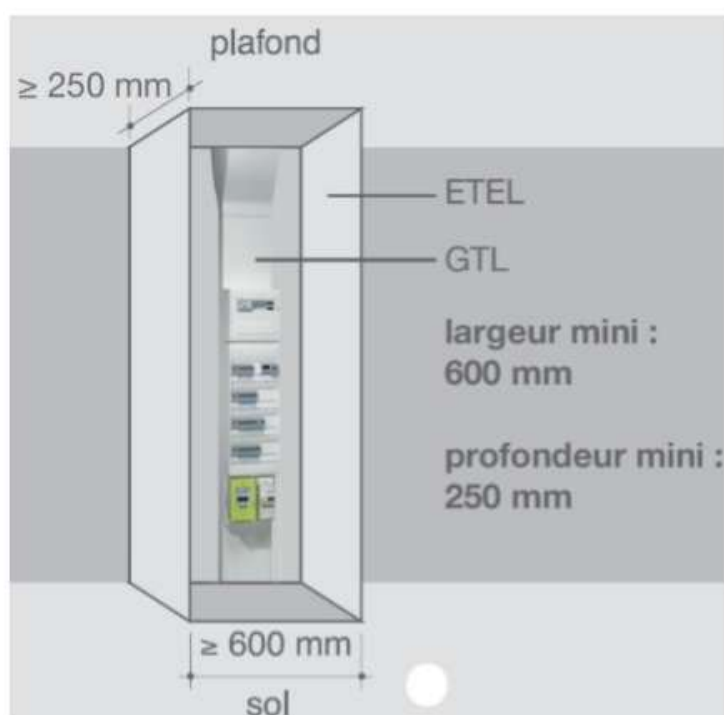
Localisation : Suivant plans notamment pour les bâtiments.

2.2.3 Espace Technique Electrique du Logement

L'Espace Technique Electrique du Logement (ETEL) est un volume destiné à recevoir les arrivées et les départs des circuits de puissance et des réseaux de communication, les équipements de puissance, de protection, de commande et de contrôle ainsi que les équipements de communication. L'ETEL doit permettre des extensions de l'installation électrique aussi aisées que possible et faciliter les interventions en toute sécurité.

Ce volume intègre la GTL (Gaine Technique Logement), qui devient la solution technique permettant l'installation organisée des équipements contenus dans l'ETEL. Même partiellement occupé, ce volume doit rester entièrement dédié à la GTL. L'ETEL regroupe au minimum dans la GTL :

- Le tableau de répartition principal du logement,
- La coupure d'urgence de toutes les sources de production du logement,
- Le panneau de contrôle (s'il est placé à l'intérieur du logement),
- Le tableau de communication,
- Au moins deux socles de prise de courant 2P+T 16 A, s'ils sont prévus d'être installés, protégés par un circuit dédié pour alimenter les appareils des applications de communication (il est recommandé d'installer ces socles dans le tableau de communication),
- Un espace attenant ou intégré au tableau de communication pour accueillir des équipements de communication additionnels (box FAI, switch Ethernet, amplificateur radiodiffusion / télévision),
- Le cas échéant, les installations de gestion du bâtiment, de sonorisation, de vidéoprotection, d'alarme anti-intrusion ou d'alarme technique du logement.



2.2.4 **Gaine Technique Logement**

La Gaine Technique Logement (GTL) est intégrée dans l'ETEL. La GTL est la solution technique permettant l'installation organisée des équipements contenus dans l'ETEL.

Les Gains Techniques Logements regroupent en un seul emplacement toutes les arrivées du courant fort et du courant faible de chaque logement.

Cette gaine (entre le sol et le plafond) contient les tableaux de commandes de protection et de répartition des courants forts.

Elle doit permettre des extensions de l'installation électrique et faciliter les interventions électriques.

Elle sera réalisée en encastrée et en tout matériau autorisé pour les locaux d'habitation ; le titulaire du lot prévoira une trappe d'accès au point d'alimentation en plafonnier ou au sol suivant localisation (trappe métallique).

Gaine de dimensions intérieures minimales suivantes :

Largeur : 600 mm

Profondeur : 250 mm

Hauteur : toute la hauteur du sol au plafond

L'ensemble des composants de la GTL comprendra la face de gaine, les différents éléments ci-dessous et la porte cache tableau (ceux-ci pourront être en PVC) :

- les arrivées et les départs des circuits de puissance et des réseaux de communication (définis dans le Titre 11 Art. 11.2.1),
- le tableau de répartition principal du logement,
- la coupure d'urgence de toutes les sources de production du logement,
- le panneau de contrôle (s'il est placé à l'intérieur du logement),
- le tableau de communication,
- au moins deux socles de prise de courant 2P + T 16 A s'ils sont prévus d'être installés, protégés par un circuit dédié pour alimenter les appareils des applications de communication (il est recommandé d'installer ces socles dans le tableau de communication),
- un espace attenant ou intégré au tableau de communication pour accueillir des équipements de communication additionnels (box FAI, switch Ethernet, amplificateur radiodiffusion / télévision),
- le cas échéant, les installations de gestion du bâtiment, de sonorisation, de vidéoprotection, d'alarme anti-intrusion ou d'alarme technique du logement.

Les commandes de coupure devront être accessibles. Le système de coupure générale de courant est installé à une hauteur comprise entre 90 et 130 cm du sol.

2 liaisons (en fourreaux 25/28 PVC) entre la gaine technique commune courant faible et le tableau de communication de la gaine technique logement pour le raccordement du téléphone et les raccordements futurs.

1 liaison (en fourreau 25/28 PVC) entre la gaine technique commune courant faible et le tableau de communication de la gaine technique logement pour le raccordement de la télévision.

Nota :

Cette gaine technique n'étant pas considérée comme une enveloppe de matériels électriques, les matériels incorporés doivent assurer une protection contre les chocs électriques et être protégés contre les chocs mécaniques. La gaine devra être conforme à la nouvelle norme NF C15 100 de décembre 2002. A prévoir au présent lot.

Panneaux de Contrôle et Tableau de Répartition : **SCHNEIDER ELECTRIC, LEGRAND** ou équivalent.

Les panneaux de contrôle et les tableaux de répartitions seront neufs.

Ils seront mis en place dans la Gaine Technique Logement neuve de chaque logement.

Ils seront équipés d'un kit placard avec goulottes hautes et basses.

Appareils Généraux de Coupure et de Protection : **SCHNEIDER ELECTRIC, LEGRAND** ou équivalent.

Les Appareils Généraux de Coupure et de Protection (AGCP) seront bipolaires de type 15/45 A ou de type 30/60 A (suivant le type de logement).

Les AGCP seront différentiels 500 mA temporisé (type S) et seront posés sur un tableau de commande équipés d'une porte en face avant.

L'ensemble de ces éléments sera à implanter sur les GTL de chaque logement.

Evolution de la Norme NFC 15-100

Tableau de communication

Le tableau de communication doit être constitué des éléments suivants :

- les dispositifs de terminaison intérieurs cuivre DTI et/ou optique DTIo (si le raccordement à la Fibre Optique est requis) ;
- au minimum 4 socles de type RJ45 pour permettre le brassage de s services ;
- un adaptateur/répartiteur de télédiffusion actif ou passif en fonction de l'installation ;
- un répartiteur téléphonique RJ45 si nécessaire.

Afin d'accueillir des équipements supplémentaires (Box, ONT, switch ou autres), un volume supplémentaire, attenant ou intégré au tableau de communication, de dimensions minimales 240 x 300 mm avec une profondeur de 200 mm doit être prévu. Au moins un socle de prise de courant (2P+T) doit être installé dans ce volume pour alimenter ces équipements.

Comptage :

Fourniture, pose et raccordement des tableaux de comptages conformes aux spécifications ENEDIS.

Conformément à la RE2020 le titulaire du présent lot prévoira l'installation de système de comptage d'énergie dans les logements permettant à l'occupant de connaître la répartition énergétique d'un logement selon 5 usages : chauffage, ECS, prises, refroidissement et autres.

Rappel :

Prestations à la charge du présent lot :

- Départ de l'installation à partir des coffrets ECP3D et/ou ECP2D en façade des bâtiments.
- Fourniture et pose de la dérivation individuelle (Sans téléreport si Compteur Linky).
- Fourniture et pose de la dérivation individuelle de protection.

Nota :

les compteurs sont fournis par ENEDIS.

Nature du courant livré : 230 Volts monophasé.

Puissance à installer : 6 ou 9 kVA par logement (suivant le type et/ou la surface).

Section des canalisations :

La section des conducteurs doit être déterminée en prenant en compte :

- Les courants admissibles (échauffement du métal),
- Les échauffements aux bornes des appareillages
- Les chutes de tension entre le disjoncteur de branchement et le récepteur le plus éloigné ne doit pas être supérieur à 2 %.

La canalisation placée entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition doit avoir la section minimale indiquée ci-après :

Section minimale des conducteurs Cuivre

45 A (Réglage maximum du disjoncteur de branchement ou surface habitable Sh) = 10 mm² (1)

60 A = 16 mm²

90 A = 25 mm²

(1) section ramenée à 6 mm² pour des dérivations individuelles de locaux annexes non habitables (caves, garages, parking).

Protection différentiel 30mA – DDR : marque **SCHNEIDER ELECTRIC, LEGRAND** ou équivalent.

Tous les circuits de l'installation, quel que soit le schéma des liaisons à la terre de l'alimentation, doivent être protégés par des dispositifs différentiel DDR à courant assigné au plus égal à 30 mA dont le nombre, le type et le courant assigné sont donnés ci-dessous.

Surface habitable des locaux d'habitation inférieure à 35 m²

Nombre de DDR 30 mA = 1 x 25A de type AC et 1 x 40A de type A (1)

Surface habitable des locaux d'habitation comprise entre 35 m² et 100 m².

Nombre de DDR 30 mA = 2 x 40A de type AC et 1 x 40A de type A (1)

Surface habitable des locaux d'habitation supérieure à 100 m².

Nombre de DDR 30 mA = 3 x 40A (2) de type AC et 1 x 40A de type A (1)

(1) L'interrupteur différentiel 40 A de type A doit protéger notamment le circuit spécialisé cuisinière ou plaque de cuisson et le circuit spécialisé lave-linge.

(2) En cas de chauffage électrique de puissance supérieure à 8 KVA, remplacer un interrupteur différentiel 40A de type AC par un interrupteur différentiel 63A de type AC.

Protections et disjoncteurs divisionnaires : marque **SCHNEIDER ELECTRIC, LEGRAND** ou équivalent.

Chaque circuit de l'installation électrique sera protégé par un disjoncteur divisionnaire (uni+neutre).

Chaque circuit (prise de courant et éclairage) ne devra pas alimenter plus de 8 points d'utilisation.

Pour rendre l'installation électrique adaptable aux besoins futurs (circuits supplémentaires, parafoudre, etc...) le tableau de répartition électrique doit comporter une réserve minimale de 20 %.

Chaque disjoncteur divisionnaire devra être repéré ou complété de façon lisible, pour faciliter les interventions.

Ce repérage doit préciser les locaux desservis et la fonction (par exemple au moyen de pictogrammes ou autres indications appropriées).

Doit être présent au minimum sur le tableau de répartition du logement :

- Des disjoncteurs bipolaires lumières calibrés 10 A,
- Des disjoncteurs bipolaires prises de courant calibrés 16 A,
- Des disjoncteurs bipolaires prises de courant spécialisées calibrés 20 A,
- Des disjoncteurs bipolaires prises de courant spécialisées cuisinière calibrés 32 A,
- Des disjoncteurs bipolaires chaudière murale calibrés 16 A.

Un schéma de l'installation électrique sera remis à l'utilisateur et devra comprendre les indications suivantes :

- Nature et type des dispositifs de protection et de commande,
- Courant de réglage et de sensibilité des dispositifs de protection et de commande,
- Puissance prévisionnelle,
- Nature des canalisations pour circuits extérieurs,
- Nombre et section des conducteurs,
- Application (éclairage, prises, point d'utilisation en attente, etc),
- Local desservi (chambre 1, cuisine, etc...).

Localisation : Suivant plans notamment Intérieur des logements.

2.3 DISTRIBUTION COLLECTIVE

2.3.1 Colonnes montantes

Les logements du bâtiment seront alimentés depuis le réseau basse tension ENEDIS à partir d'une distribution collective en colonne montante électrique située en gaines palières.

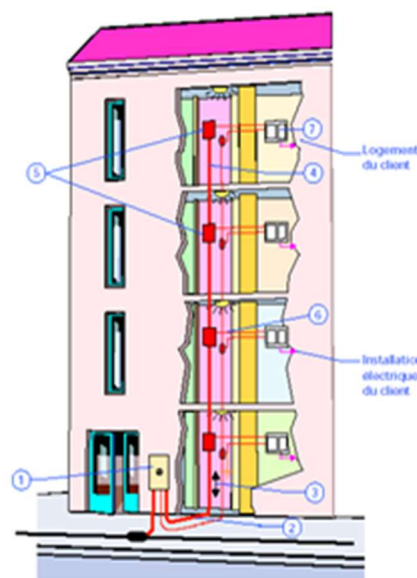
Les câbles alimentant chaque colonne doivent être conformes à la norme NF C14-100.

Chaque colonne permettra une distribution triphasée + neutre.

Les certificats de conformité SEQUELEC devront être fournis par le titulaire du présent lot.

L'entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et pose des équipements suivants :

- Le (ou les) distributeurs pied de colonne avec coupe circuit ;
- Les distributeurs d'étage avec coupe circuit principal individuel pour chaque dérivation individuelle (6 départs monophasés maximum) ;
- Les câbles de la colonne montante ;
- Les barrettes de connexion sous coffret à chaque niveau pour le téléreport (Si nécessaire) ;
- La colonne de téléreport en câble 2 paires écrantées non armé (Si nécessaire) ;
- L'ensemble des étiquettes de repérage ;
- L'ensemble des fourreaux, supports, coupe-feu, accessoires etc...



Aucun dévoiement ne sera autorisé.

Le matériel aura les caractéristiques suivantes :

- Marque : MICHAUD ou techniquement équivalent.
- Calibre : 200A ou 400A.

L'ensemble des prestations définies ci-dessus devra recevoir l'accord des Services Techniques de l'ENEDIS avant toute exécution.

L'offre de l'Entreprise devra comprendre tous les équipements, les matériels et les mises en œuvre qui seront nécessaires à la réalisation de la distribution publique conformément aux exigences du concessionnaire.

NOTA : Les dimensions minimales des gaines palières devront être de 73cm x 30cm (Largeur x profondeur) pour une colonne 200A et/ou de 116cm x 30cm (Largeur x profondeur) pour une colonne 400A. Ces dimensions sont susceptibles d'être adaptées en fonction des équipements présents dans les gaines.

Il appartient à l'entreprise de définir les dimensions à prévoir, en accord avec le concessionnaire.

Canalisations de colonnes :

Fourniture, pose et raccordement de câble U1000 RO2V de section adaptée, ainsi que le câble de téléreport (si pas de pose Compteur Linky).

Alimentation depuis le coffret de coupure principale ENEDIS (en extérieur) jusqu'en pied de gaine technique (distributeur de départ).

Ceux-ci pourront être fixés directement sur les parois des gaines techniques sans protection complémentaire (conduit, moulure, etc...). Les câbles doivent être fixés à la paroi par des dispositifs appropriés ne les détériorant pas. Le rayon de courbure doit être d'au moins 6 fois le diamètre extérieur du câble.

Les canalisations traversant les parois de construction doivent être protégées par un conduit isolant.

Dans les traversées de planchers, la protection de la canalisation au ras du sol fini doit être assurée contre les dégradations mécaniques et les liquides pouvant être répandus sur les sols finis.

L'ensemble des passages entre gaines techniques devra systématiquement être rebouché.

Par cumul pour les différents besoins domestiques suivant les coefficients de simultanéité de la norme NFC 14.100, la chute de tension de chaque colonne sera inférieure à 1 %.

Distributeurs de niveaux :

Fourniture, pose et raccordement de distributeur de niveau de marque **MICHAUD** ou similaire, implantés dans la gaine électrique courant fort de chaque cage d'escalier, à chaque niveau du bâtiment ainsi que de barrette de connexion pour câble téléreport (si pas de pose Compteur Linky).

Le présent lot devra prévoir les fusibles CPF de marque **MICHAUD** ou similaire.

2.3.2 Dérivations individuelles

Fourniture, pose et raccordements des dérivations individuelles entre distributeurs de niveaux et tableaux de comptages seront réalisées sous conduit avec circuit de communication (téléreport).

La section des conducteurs doit être déterminée en prenant en compte :

- Les courants admissibles (échauffement du métal).
- Les échauffements aux bornes des appareillages.
- Les chutes de tension.

Dans les branchements collectifs, l'aluminium n'est pas autorisé pour des sections inférieures à 50 mm² en aval du coupe circuit principal individuel.

Chaque dérivation individuelle comporte à l'origine un dispositif de protection contre les courts circuits ou de sectionnement. Côté utilisateur, elle débouche dans le tableau de contrôle ou de commande.

La dérivation individuelle se trouve dans un domaine privé ou dans une enceinte close. Son parcours ne doit pas empiéter sur des domaines privés (terrains et locaux) autres que celui desservi.

La somme de la chute de tension de la canalisation collective et de la chute de tension de la DI ne devra pas excéder 1,5%.

2.3.3 Alimentation des Services généraux

Les alimentations des services généraux concernent tous les équipements électriques communs aux bâtiments. Ils seront alimentés depuis les colonnes montantes.

Le titulaire du présent lot devra pour chacune, la fourniture et pose des équipements suivants :

- Du câble d'alimentation depuis la colonne vers le disjoncteur de branchement en gaine services généraux ;
- Un disjoncteur de branchement non différentiel et son tableau support. Ce disjoncteur d'un type agréé par ENEDIS, sera à commande manuelle, avec déclencheur dont le réglage sera défini en accord avec les services techniques de l'ENEDIS ;
- Une liaison en câble U1000 R2V entre le comptage (ENEDIS) et le disjoncteur de branchement ;
- Un tableau de comptage triphasé (fourni par ENEDIS) ;
- L'ensemble des supports, fixations, percements, rebouchages, fourreaux, accessoires, etc....

2.3.4 Comptage services généraux

Pose et raccordement d'un tableau conforme aux spécifications ENEDIS

La puissance à installer sera conformes aux spécifications ENEDIS.

- **1 Comptage « tarif bleu » triphasé 18 kVa** (Suivant bilan de puissance) pour les services généraux du bâtiment A (Equipements des parties communes en RDC et étages).
- **1 Comptage « tarif bleu » triphasé 18 kVa** (Suivant bilan de puissance) pour les services généraux du bâtiment B (Equipements des parties communes en RDC et étages).

Le nombre de comptages pourra être sujet à variation en fonction des contraintes des concessionnaires.

Implantation dans les gaines SGX au RDC de chaque bâtiment.

Il sera prévu un certain nombre de sous-compteurs installés dans les tableaux des services généraux pour permettre le comptage en décompte des installations.

Un organigramme de répartition sera réalisé avec le M.O.

Exemple :

- Portail, éclairage extérieur, parking couvert, éclairage sécurité.
- Portillons, porche, parvis.
- Extracteur vmc, tourelle de désenfumage.
- Circulations intérieures RDC.
- Cages d'escaliers, coursives, ascenseur.
- Circulations intérieures des étages.
- Local ménage.
- Locaux vélos, entretien, technique.
- Etc...

Nota :

Le compteur sera fourni par ENEDIS

Appareils Généraux de Coupure et de Protection :

Les coffrets de coupure sont dus au présent lot.

L'appareil général de coupure et de protection (AGCP) sera tétra polaire de marque **Legrand** ou équivalent de type 30/60 A. L'AGCP sera différentiel 500 mA temporisé (type S).

Les commandes de coupure devront être accessibles.

2.3.5 Tableau service généraux

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et pose de tableaux électriques pour les services généraux de chaque bâtiment.

Ils seront alimentés depuis les colonnes montantes par des comptage ENEDIS via des dérivations individuelles.

Chaque Tableau intégrera les alimentations des circuits suivants :

- Alimentation des éclairages des halls et circulations palières
- Alimentation des prises de courants des halls et circulations palières
- Alimentation des éclairages des locaux techniques et communs
- Alimentation des prises de courants des locaux techniques et communs
- Alimentation des extracteurs VMC
- Alimentations des équipements de production de chauffage
- Alimentations pour les équipements « courants faibles »
- Les dispositifs de commande de l'éclairage de sécurité

Les éléments définis ci-dessous devront être posés et raccordés dans le tableau modulaire neuf à créer.

Tableau modulaire préfabriqué, équipé d'une porte de fermeture, de type **Legrand** ou similaire.

Un départ protection générale partie commune sera protégé par un disjoncteur de type C60 de calibre adapté avec bloc vigi 300 mA.

Le cas échéant, le départ ascenseur sera protégé par disjoncteur tétra polaire sélectivement protégé de courbe adaptée avec bloc vigi 300 mA. (Sans objet).

Le départ VMC sera protégé par disjoncteur de type C60 4 x 10 A, avec bloc vigi 300 mA.

Les protections de chaque circuit d'éclairage s'effectueront par disjoncteurs 10 A. L'entreprise devra prévoir les minuteriers nécessaires.

Une prise de courant 2P+T modulaire sera installée dans le tableau sur protection 16 A avec Vigi 30 mA. (A la demande du bailleur aucune prise dans colonnes services généraux).

Les protections de chaque circuit de prises de courant s'effectueront par disjoncteurs 16 A avec vigi 30 mA.

La protection du circuit de Télévision Numérique Terrestre (ampli) s'effectuera par disjoncteurs 10 A.

La protection du circuit portier phonique s'effectuera par disjoncteurs 16 A. (si existant).

Programmateurs couplés à un interrupteur crépusculaire pour éclairage extérieur.

Cette liste n'est pas limitative. Tout circuit ou alimentation sera obligatoirement à protéger.

Nota :

Prévoir les réserves nécessaires sur le tableau électrique des Services Généraux pour les divers besoins du lot VRD (dont l'éclairage extérieur, portail, ...).

Le présent lot devra également réaliser l'étiquetage complet, le schéma unifilaire et la mise en place d'une pochette plans dans la gaine technique.

Un schéma de l'installation électrique sera établi et mis en place dans une pochette. Les indications doivent comporter les schémas et documents annexés suivants :

- Nature et type des dispositifs de protection et de commande,
- Courant de réglage et de sensibilité des dispositifs de protection et de commande,
- Puissance prévisionnelle,
- Nature des canalisations pour circuits extérieurs,
- Nombre et section des conducteurs,
- Application (éclairage, prises, etc.),
- Local desservi (caves s'il y a lieu, paliers, etc, ...).

Nota :

Dans le cas de livraison par tranche, l'entrepreneur devra installer les comptages des communs (TV, ENEDIS, PTT, SG ...) en fonction du planning d'exécution des travaux.

Localisation : Suivant plans notamment dans les gaines techniques communes des bâtiments.

2.4 EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

Le présent lot doit la fourniture, la pose et tous raccordements des appareils et commande d'éclairage :

Prescriptions de pose

L'ensemble des installations électriques des locaux, sera réalisé en encastré.

Pour les cloisons sèches les boîtes d'encastrement seront de type **BATIBOX** "cloisons sèches" de marque **LEGRAND** ou similaire,

Pour les murs maçonnés les boîtes d'encastrement seront de type **BATIBOX** "pour maçonnerie" de marque **LEGRAND** ou similaire.

Le mode de pose devra s'intégrer parfaitement avec les installations des autres corps d'état.

Lorsque plusieurs appareils sont groupés, ils prendront place dans des boîtiers multipostes.

Le tableau de protections doit respecter les dispositions du tableau 771 E de la NFC-15-100 de décembre 2002.

Prescriptions sur les canalisations

La canalisation de chaque circuit doit compter deux conducteurs actifs (phase et neutre) et un conducteur de protection (terre).

Tous ces conducteurs doivent avoir la même section

Un conducteur neutre ne peut être commun à plusieurs circuits.

Prescriptions sur les conducteurs

Les conducteurs seront de type rigide H07 V-U ou H07 V-R, ou par câble U1000R02V pour montage sous conduits. Règles particulières de la Pose en contact avec des matériaux thermiquement isolants.

Mise en œuvre

La mise en œuvre des canalisations ne doit pas détériorer l'isolation thermique ni réduire d'une manière très importante la qualité thermique du bâtiment.

Choix des canalisations

Les conducteurs et les câbles doivent être placés dans des systèmes de conduits possédant la qualité de non-propagation de la flamme.

Les systèmes de conduits de couleur orange ne sont donc pas admis.

La présence de systèmes de conduits permet le ré-aiguillage sans endommager l'isolation thermique du bâtiment.

Mise en œuvre dans les parois

Lorsqu'une lame d'air présente une épaisseur suffisante entre la paroi et le matériau d'isolation thermique, la pose de canalisation électrique y est autorisée.

Dans le cas contraire, le logement des canalisations est, si nécessaire, ménagé dans l'isolant par découpe ; la découpe doit, dans le cas, être limitée au plus juste avec une tolérance en plus de 5 mm par rapport aux dimensions des canalisations utilisées, et ne pas excéder la moitié de l'épaisseur de l'isolant.

Cette découpe est effectuée, de préférence au fil chaud pour les polystyrènes et les polyuréthanes. Dans le cas de fibres minérales, cette découpe n'est généralement pas nécessaire car la fibre minérale accepte une certaine compression locale au droit des conduits.

Les possibilités de réglage du support permettront d'assurer une finition harmonieuse de l'appareillage sur le mur.

- Pour éviter les déformations lors du serrage des mécanismes sur le mur, les vis de fixation de la boîte devront prendre appui sur des pièces métalliques intégrées aux supports des mécanismes.
- Les mécanismes devront comporter un dispositif de plaquettes métalliques mobiles dotées d'une «boutonnière» :
 - la mobilité de la plaquette augmentera la possibilité de rattrapage des défauts d'axes d'1 mm en positif ou en négatif.
 - la boutonnière rattrapera des défauts d'angles de -13° en négatif et +11° en positif Ce dispositif corrigera ainsi les défauts inhérents à la pose des boîtes d'encastrement :
 - déformations,
 - défauts de verticalité ou d'horizontalité,
 - défauts d'entraxes entre 2 ou plusieurs mécanismes.

L'absence de dégradations de l'appareillage pendant la période de chantier sera assurée par la pose d'une coque de protection à charnière. Cette charnière solidaire de l'appareillage, facilitera l'utilisation temporaire des

mécanismes pendant le chantier sans perte de la coque. Translucide, elle permettra la parfaite identification de la fonction.

Traversées des isolants

Lorsque des canalisations traversent des isolants, il y a lieu de rétablir la continuité de l'isolant ; et de l'éventuel pare vapeur, autour de la traversée. Si cette traversée débouche à l'extérieur, et dans le cas d'une isolation thermique extérieure du type enduit mince sur isolant, l'espace annulaire autour du conduit doit être rendu étanche afin de ne pas laisser passer l'eau vers l'intérieur de l'isolant.

Prescriptions pour les points lumineux et les appareillages

Installation conforme aux normes NF C 14-100 et NF C 15-100 dans sa dernière version.

Appareillage de Marque **LEGRAND** gamme **DOOXIE** ou équivalent, encastré en matière isolante avec fixation à vis et boîtiers spéciaux pour cloisons sèches.

Points de centre et appliques pour luminaires réalisés par boîtes DCL de marque **LEGRAND** ou similaire.

Fiches douilles DCL à vis équipées d'une lampe LED.

Les ampoules basse consommation seront posées par le présent lot au moment de la réception de chaque logement.

Fourniture et pose, au-dessus du plan de travail de chaque cuisine, d'une alimentation pour une applique classe II commandée depuis un interrupteur posé à proximité de la commande d'éclairage de centre de la pièce.

Lorsque le séjour dessert plusieurs pièces, le système d'éclairage est équipé d'interrupteurs de type va-et-vient ou d'un télérupteur.

Les salles de bain seront équipées d'une attente électrique au-dessus de chaque lavabo commandée depuis un interrupteur posé à proximité de la commande d'éclairage de centre de la pièce pour le raccordement du bandeau lumineux du meuble dut au lot plomberie ou d'un simple bandeau fournis posé par le présent lot.

Elle devra respecter les volumes et indice de protection du matériel installé dans les salles de bain à la NFC 15-100//42 de novembre 2008.

Un foyer lumineux doit pouvoir être commandé de chaque issue du local concerné, au-delà de 2 points de commande, prévoir un système par télérupteur.

Les points de centre et appliques doivent être équipés :

- D'une boîte de connexion encastrée DCL, (étanche à l'air)
- D'un crochet de fixation,
- D'un couvercle affleurant le plafond (pot de centre DCL),
- D'un connecteur DCL avec sa fiche.

Règlementation incendie

L'entreprise devra assurer l'intégrité des faux plafonds coupe-feu sous combles le cas échéant. Elle ne prévoira aucun percement. Tous les points lumineux seront en applique.

Prescriptions pour réception TNT

A partir des antennes, l'installation comprendra les répartiteurs et amplificateurs nécessaires et tous les organes de raccordement.

Le câble coaxial rigide de type 17 VatC ainsi que le boîtier de raccordement seront mis en place dans les parties communes du bâtiment et seront raccordés par le présent lot.

L'installation comprendra :

- Le raccordement sur boîtier placé dans la gaine technique TV,
- Les câbles coaxiaux rigides avec fourreaux entre chaque prise et point de raccordement,

- Les prises T.V avec boîtiers encastrés mis en place dans les séjours et chambres principales avec un minimum de deux prises par logements inférieur à 100 m² et trois au-delà,
- Mise à la terre de toutes les masses métalliques.

L'alimentation électrique pour les amplificateurs sera issue du ou des coffrets services généraux. (Collectif)

Chaque logement sera autonome et responsable de son alimentation électrique pour les amplificateurs. (Individuel)

Nota :

Prévoir la mise en place des prises TV à côté de prises de courant et téléphone pour les séjours.

Dans les chambres principales, la prise de télévision devra être implantée face au lit à proximité d'une prise de courant.

Prescriptions pour réception téléphone / Ethernet :

L'installation sera conforme aux prescriptions techniques des Télécommunications. (Au minimum)

Les prestations de l'entreprise du présent lot comprennent :

- Dans la Gaine Technique Logement : 1système complet dans le Tableau de Communication (suivant concessionnaire).
- Dans le séjour : suivant articles ci-après.
- Dans les chambres : suivant articles ci-après.

Fourniture, pose, mise en œuvre et raccordement par des câbles FT série 278 4 paires 6/10e entre TC et RJ45.

Dans le cadre de l'évolution et le développement des techniques de transmission d'informations, le présent lot devra prévoir toutes les réserves nécessaires aux futures évolutions.

L'entreprise devra une réserve dans les cheminements entre le TC de chaque logement et la gaine technique courant faible de chaque palier, ainsi qu'entre le TC de chaque logement et la RJ45 téléphonique de chaque séjour.

Nota :

Le raccordement PTT en pied de colonne est dû au concessionnaire.

L'entrepreneur du présent lot devra réaliser ses travaux en coordination avec les autres corps d'états notamment en ce qui concerne les incorporations.

La mise en place et réglage des boîtiers sont dus au lot électricité avec une tolérance de 3mm de réglage altimétrique.

La découpe à la scie cloche au diamètre et position défini par l'électricien avant travaux est due au lot plâtrerie Réglementation handicapé.

Les équipements et dispositifs doivent être conformes à la réglementation handicapée en vigueur.

Prescription sonnerie

Carillon 2 tons de type alimentation électrique 230 Volts, à placer dans les entrées de chaque logement.

Bouton poussoir lumineux avec porte étiquette, posé en tableau de la porte d'entrée.

Réglementation accessibilité handicapé :

La base pour tous les logements :

- Les équipements de commandes éclairage, thermostat, prise d'antenne, prise de téléphone, sonnerie de porte d'entrée etc. et d'arrêt d'urgence doivent être implantées à une altitude de 0.90 à 1.30m.
- Les autres équipements électriques doivent être implantés à moins d'1.30m du sol.
- Un interrupteur en entrée de chaque pièce y compris WC.
- Les prises à 0.40m du sol.

Pour les logements dit ADAPTE uniquement ; càd en RDC, niveaux desservis par ascenseurs ou susceptibles de l'être (avec réservation de l'emplacement d'un ascenseur) :

- Une prise de courant à proximité immédiate de l'interrupteur de commande d'éclairage en entrée de chaque pièce de l'unité de vie y compris WC à une altitude de 0.90 à 1.30m.
- Une cloison séparative entre WC et SDB peut être démontable pour permettre l'accessibilité et d'avoir un espace d'usage de 0.80m x 1.30m dans les WC. La cloison est due au lot menuiseries intérieures. La cloison séparative devra impérativement être démontable, n'être porteuse d'aucun réseau du présent lot et être posée sur un revêtement de sol identique et continu entre les deux pièces. La continuité des revêtements muraux devra également être assurée à l'origine.
- Les cuisines doivent avoir un passage de 1.5m, entre les appareils installés ou prévisibles et cloisons hors débattement de porte.
- Les équipements et dispositifs de commande sont disposés à plus de 0.40m d'un angle rentrant de paroi ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant et à une hauteur comprise entre 0.90m et 1.30m.
- Une prise de courant doit être installée à proximité de l'interrupteur d'éclairage, à l'entrée de chaque pièce de l'unité de vie.

Nota :

Le titulaire du présent lot se rapprochera du titulaire du lot plomberie afin que les prises d'alimentation des lave-linges et lave-vaisselle soient à proximité des robinets d'alimentation et à moins de 60cm de l'équipement.

Le dispositif d'éclairage artificiel doit permettre d'assurer les niveaux d'éclairement suivant mesurées au sol et efficacité suivantes respectent le tableau en fin du lot électricité.

Type de locaux	Niveau d'éclairage (LUX)	Efficacité	Eclairage Permanent	Gestion de l'extinction	Eclairage non permanent	Temporisation (en minutes)
Hall et Entrée	100 à 150	60 lm/W	interdit	Zone maximale gérée de 100m²	Si fluo, utilisation de ballast électronique de classe d'efficacité A1 ou A2	LED ou halo : 2 à 3 Décharge : 3 à 5
Circulations horizontales vers les logements ou le parking et les locaux communs	100 à 120			Zone maximale gérée de 100m² sur un même niveau		
Escaliers encloisonnés Escaliers non encloisonnés	au moins 150 sans jamais dépasser 300 ponctuellement			-		3 à 6 3 niveaux max commandés ensemble
Coursives	50 à 80			Zone maximale gérée de 100m² sur un même niveau		LED ou halo : 2 à 3 Décharge : 3 à 5
Escaliers extérieurs			-	3 à 6		
Locaux divers	100 à 120		interdit	-	1 à 5 (en fonction de la technologie de la lampe)	
Circulations et abords extérieurs	Sans objet	Réduction d'au moins 30% la nuit, éclairage réglementaire si détection de présence	Détecteurs crépusculaires, chevauchement des zones	-		
Parkings	50 à 80	65 lm/W	-	Zone maximale gérée de 500m²	Si fluo, utilisation de ballast électronique de classe d'efficacité A1 ou A2	5 à 7 (en fonction de la technologie de la lampe)

Équipement minimal (N 10.1.3)

Pièces de l'habitation ou fonctions	Nombre de		Circuits spécialisés	
	Foyers lumineux fixes	Prises 16 A simples	Prise 16 A	Prise ou boîte 32 A ⁽¹⁾
Séjour	1 ⁽²⁾	Au moins 5 ⁽³⁾ en périphérie		
Coin TV		2 ⁽⁴⁾		
Chambres	1 ⁽²⁾	3		
Cuisine	1 ⁽²⁾	6 sur circuit dédié ⁽⁵⁾		1
Salle d'eau	1 ⁽²⁾	1		
Entrée, dégagement	1 ⁽²⁾	1 si S ≥ 4 m ²		
WC	1 ⁽²⁾			
Cellier	1 ⁽²⁾	1		
Accès donnant sur l'extérieur	1 ⁽²⁾ à l'extérieur			
Cave ou sous-sol de maison individuelle	1 ⁽²⁾	1		
Lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, four ou congélateur			3 ⁽⁶⁾	
Gaine technique logement		2 ⁽⁴⁾		

Tableau 67

⁽¹⁾ 32 A en monophasé ou 20 A en triphasé.

⁽²⁾ Dans la cuisine, le séjour et les chambres, le point d'éclairage doit impérativement être placé en plafond lorsque celui-ci est constitué de planchers :

- en dalles pleines confectionnées à partir de prédalles préfabriquées et de béton coulé en œuvre ;
- ou préfabriqués à dalles alvéolées ;
- ou à poutrelles-hourdis avec table de compression.

⁽³⁾ a) Pour un séjour de superficie ≤ 28 m², au moins un socle par tranche de 4 m², avec un minimum de 5. Pour des séjours de superficie > 28 m², le nombre de socles de prise de courant est à définir conjointement avec le maître d'ouvrage et/ou l'utilisateur, sans être inférieur à 7 socles.

b) Lorsque la cuisine est ouverte sur le séjour, la surface du séjour est considérée comme étant égale à la surface totale du local moins 8 m².

⁽⁴⁾ Deux socles de prise de courant 16 A 2P + T supplémentaires destinés aux usages multimédia sont positionnés suivant les besoins exprimés par le donneur d'ordre ou à défaut dans le séjour.

⁽⁵⁾ Quatre de ces prises doivent être réparties au-dessus du plan de travail, mais pas au-dessus de l'évier, ni des appareils de cuisson. Dans le cas d'un îlot central, ces quatre prises de courant peuvent être mises en œuvre sur un plot (rétractable ou non) ou sur une crédence solidaires de l'îlot. Les six socles de prise de courant non spécialisés de la cuisine font désormais l'objet d'un circuit dédié (pas d'autre socle sur ce circuit), alimentés avec des conducteurs de section 2,5 mm² en cuivre. Les socles de prise de courant complémentaires éventuels de la cuisine peuvent être alimentés depuis un autre circuit. Pour les cuisines de surface inférieure ou égale à 4 m², 3 prises suffisent.

⁽⁶⁾ Le point d'éclairage peut être réalisé soit par un point de centre, soit par une ou plusieurs appliques, ou par une ou plusieurs prises de courant commandées. Un point d'éclairage en plafond ou en applique doit systématiquement être équipé des éléments décrits en page 246.

⁽⁷⁾ Recommandation normative : Un point d'éclairage est recommandé à proximité des portes de garage.

⁽⁸⁾ Recommandation normative : Il est recommandé de prévoir une prise spécialisée à proximité des arrivées et évacuations d'eau prévues pour le lave-vaisselle. Les autres prises spécialisées seront implantées en tenant compte des besoins de l'utilisateur.

⁽⁹⁾ Circuit dédié pour alimenter des appareils de communication.

Matériels électriques dans les locaux contenant une baignoire ou une douche

	Matériel	Mesures de protection	Volumes et degrés IP				
			0	1	2	Volume caché	Hors volume
			IPX7	IPX4 ⁽¹⁾	IPX4	IPX4	IPX0
Matériels d'utilisation	Lave-linge, sèche-linge... ⁽²⁾	Classe I + 30 mA				Voir paragraphe « Volume caché » page 258	
	Appareils de chauffage ⁽³⁾	Classe I + 30 mA					
		Classe II + 30 mA					
	Éclairage	Classe I + 30 mA					
		Classe II + 30 mA					
		TBTS 12 V	(1)	(1)	(1)		(1)
	Chaque-eau instantané	Classe I + 30 mA		(1)	(1)		
Appareillage	Interrupteur	30 mA					
		TBTS 12 V		(1)	(1)		(1)
	Socle et douille DCL	30 mA			(1)		
	Prise 2P + T	30 mA					
	Prise rasoir (20 à 50 VA) de séparation	Transformateur de séparation					
	Transformateur de séparation	30 mA					
	Boîtes de connexion				(1)	(1)	
	Canalisations			(1)	(1)	(1)	

Interdit

Autorisé

Tableau 69

⁽¹⁾ IPX5 dans le cas d'une douche à jets horizontaux.

⁽²⁾ Il convient d'installer le socle de prise de courant spécialisé destiné à la machine à laver le linge à proximité des arrivées et évacuations d'eau nécessaires à ces appareils. L'emplacement des raccordements hydrauliques ne doit pas conduire à installer une machine à moins de 0,60 m du bord d'une baignoire ou d'un receveur de douche.

⁽³⁾ Le degré de protection de la boîte de raccordement peut être assuré soit par construction, soit par l'emploi d'accessoires, soit par le matériel d'utilisation.

⁽⁴⁾ Le transformateur doit être placé en dehors des volumes 0, 1, 2 et caché.

⁽⁵⁾ La tension de la TBTS peut être portée à 50 V.

⁽⁶⁾ Quelle que soit la nature des canalisations d'eau (conductrices ou isolantes), un chauffe-eau instantané ou à accumulation peut être installé en volume 1 ou 2.

⁽⁷⁾ Dans ce cas, le chauffe-eau doit être de type horizontal et placé le plus haut possible.

⁽⁸⁾ Lorsque les caractéristiques de la douille DCL ne respectent pas les exigences du volume 2, le socle DCL du point d'éclairage doit être :

- soit laissé en attente : il doit, dans ce cas, satisfaire à l'exigence IPX4 de ce volume, par exemple, au moyen d'un obturateur ;
- soit connecté et recouvert par un luminaire adapté aux exigences de ce volume.

⁽⁹⁾ Limitées aux matériels se trouvant en tout ou partie dans ces volumes.

⁽¹⁰⁾ Classe II ou équivalent et limitées à l'alimentation des matériels autorisés dans ces volumes.

2.4.1 **Logement Type T2**

Compris une prise de courant à proximité de la commande d'éclairage, à l'entrée de chaque pièce de l'unité de vie.

Entrée

1 ou 2 points lumineux DCL au plafond ou en applique, commandé en va-et-vient, par télérupteur ou inter simple allumage suivant la disposition de l'entrée.

1 PC 16 A+T si la surface de l'entrée est supérieure à 4m².

1 sonnette 2 tons, intégrée au tableau d'abonné, avec bouton poussoir et porte-étiquette au droit de la porte palière. Elles devront être situées à une distance supérieure ou égale à 40cm d'un angle.

Rangement (suivant logement)

1 Point lumineux DCL sur simple allumage.

1 PC 16 A+T si la surface du rangement est supérieure à 4m².

1 PC 16 A+T circuit spécifique lave-linge selon plan.

Séjour

1 Point lumineux DCL au plafond ou en applique, commandé par un interrupteur simple allumage ou en va-et-vient (possibilité d'un 2ème point lumineux selon surface du séjour).

1 PC 16 A+T par tranche de 4 m² avec un minimum de 5 PC (dont 1 à proximité de la commande d'éclairage à une hauteur de 0.90 à 1.30m pour les logements PMR). Pour les séjours supérieurs à 28 m², le nombre sera défini en accord avec le maître d'ouvrage et/ou l'utilisateur, avec un minimum de 7 socles.

Lorsque la cuisine est ouverte sur le séjour, la surface du séjour est considérée comme étant égale à la surface totale du local moins 8 m².

2 Prises de courant 16A+T Supplémentaires destinés aux usages multimédia.

1 Prise TV (à proximité d'une PC 16A).

2 Prise RJ 45 (à proximité d'une PC 16A).

1 Alimentation pour le thermostat d'ambiance (A la charge du lot CVC/PB).

Cuisine

1 Point lumineux DCL sur simple allumage.

1 Point lumineux en applique au-dessus de l'évier sur simple allumage pour raccordement d'une réglette de type **Xérian** avec **Linoled** de chez **RESISTEX** ou similaire.

4 PC 16 A+T (hauteurs situées au-dessus du plan de travail).

1 PC 16 A+T (Celle-ci sera située en alignement à proximité de l'interrupteur d'accès pour les logements adaptables PMR).

1 PC 16 A+T (hauteur 30 cm Frigo).

1 PC 16 A+T circuit spécifique lave-vaisselle **placée à moins de 60cm de l'équipement.**

1 PC 16 A+T circuit spécifique lave-linge (En cuisine selon plan) **placée à moins de 60cm de l'équipement.**

1 PC 16 A+T circuit spécifique four.

1 PC 32 A+T circuit spécifique plaque de cuisson ou cuisinière.

1 PC 16 A+T circuit spécifique hotte (hauteur 1,80 m) au droit de l'alimentation 32A.

Alimentation des bouches d'extractions VMC (Si nécessaire)

WC principal

1 Point lumineux DCL sur simple allumage.

1 PC 16 A+T (à proximité de la commande d'éclairage à une hauteur de 0.90 à 1.30m pour les logements adaptables PMR).

Alimentation des bouches d'extractions VMC (Si nécessaire).

WC secondaire (suivant logement)

1 Point lumineux DCL sur simple allumage.

Alimentation des bouches d'extractions VMC (Si nécessaire)

Salle de bains (Logements LLS)

1 Point lumineux DCL sur simple allumage.

1 Point lumineux en appliques au-dessus du lavabo sur simple allumage pour raccordement d'une réglette de type **Xérian** avec **Linoled** de chez **Résistex** ou similaire.

1 PC 16 A+T (à proximité de la commande d'éclairage à une hauteur de 0.90 à 1.30m SDB de l'unité de vie pour les logements adaptables PMR).

1 PC 16 A+T à proximité du lavabo (hors du volume 2).

1 PC 16 A+T circuit spécifique lave-linge selon plan, **placée à moins de 60cm de l'équipement.**

Alimentation des bouches d'extractions VMC (Si nécessaire)

1 Liaison Equipotentielle Supplémentaire (LES).

Salle de bains (Logements LLI)

1 Point lumineux DCL sur simple allumage.

1 Point lumineux en appliques (IP44) au-dessus du lavabo sur simple allumage pour alimentation du meuble vasque.

1 PC 16 A+T (à proximité de la commande d'éclairage à une hauteur de 0.90 à 1.30m SDB de l'unité de vie pour les logements adaptables PMR).

1 PC 16 A+T à proximité du lavabo (hors du volume 2).

1 PC 16 A+T circuit spécifique lave-linge selon plan, **placée à moins de 60cm de l'équipement.**

Alimentation des bouches d'extractions VMC (Si nécessaire)

1 Liaison Equipotentielle Supplémentaire (LES).

Chambre principale

1 Point lumineux DCL sur simple allumage.

3 PC 16 A+T

1 PC 16 A+T (à proximité de la commande d'éclairage à une hauteur de 0.90 à 1.30m pour les adaptables logements PMR).

1 Prise TV (à proximité d'une PC 16A).

1 Prise RJ 45 (à proximité d'une PC 16A).

Localisation : Suivant plans notamment tous les logements T2.

2.4.2 Logement Type T3

Compris une prise de courant à proximité de la commande d'éclairage, à l'entrée de chaque pièce de l'unité de vie.

Entrée

1 ou 2 points lumineux DCL au plafond ou en applique, commandé en va-et-vient, par télérupteur ou inter simple allumage suivant la disposition de l'entrée.

1 PC 16 A+T si la surface de l'entrée est supérieure à 4m².

1 sonnette 2 tons, intégrée au tableau d'abonné, avec bouton poussoir et porte-étiquette au droit de la porte palière. Elles devront être situées à une distance supérieure ou égale à 40cm d'un angle.

Dégagement (suivant logement)

1 ou 2 points lumineux DCL au plafond ou en applique, commandé en va-et-vient, par télérupteur ou inter simple allumage suivant la disposition du dégagement.

1 PC 16 A+T.

Rangement (suivant logement)

1 Point lumineux DCL sur simple allumage.

1 PC 16 A+T si la surface du rangement est supérieure à 4m².

1 PC 16 A+T circuit spécifique lave-linge selon plan.

Séjour

1 Point lumineux DCL au plafond ou en applique, commandé par un interrupteur simple allumage ou en va-et-vient (possibilité d'un 2ème point lumineux selon surface du séjour).

1 PC 16 A+T par tranche de 4 m² avec un minimum de 5 PC (dont 1 à proximité de la commande d'éclairage à une hauteur de 0.90 à 1.30m pour les logements adaptables PMR). Pour les séjours supérieurs à 28 m², le nombre sera défini en accord avec le maître d'ouvrage et/ou l'utilisateur, avec un minimum de 7 socles.

Lorsque la cuisine est ouverte sur le séjour, la surface du séjour est considérée comme étant égale à la surface totale du local moins 8 m².

2 Prises de courant 16A+T Supplémentaires destinés aux usages multimédia.

1 Prise TV (à proximité d'une PC 16A).

2 Prise RJ 45 (à proximité d'une PC 16A).

1 Alimentation pour le thermostat d'ambiance (A la charge du lot CVC/PB).

Cuisine

1 Point lumineux DCL sur simple allumage.

1 Point lumineux en applique au-dessus de l'évier sur simple allumage pour raccordement d'une réglette de type **Xérian** avec **Linoled** de chez **RESISTEX** ou similaire.

4 PC 16 A+T (hauteurs situées au-dessus du plan de travail).

1 PC 16 A+T (Celle-ci sera située en alignement à proximité de l'interrupteur d'accès pour les logements adaptables PMR).

1 PC 16 A+T (hauteur 30 cm Frigo).

1 PC 16 A+T circuit spécifique lave-vaisselle **placée à moins de 60cm de l'équipement.**

1 PC 16 A+T circuit spécifique lave-linge (En cuisine selon plan) **placée à moins de 60cm de l'équipement.**

1 PC 16 A+T circuit spécifique four.

1 PC 32 A+T circuit spécifique plaque de cuisson ou cuisinière.

1 PC 16 A+T circuit spécifique hotte (hauteur 1,80 m) au droit de l'alimentation 32A.

Alimentation des bouches d'extractions VMC (Si nécessaire)

WC principal

1 Point lumineux DCL sur simple allumage.

1 PC 16 A+T (à proximité de la commande d'éclairage à une hauteur de 0.90 à 1.30m pour les adaptables logements PMR).

Alimentation des bouches d'extractions VMC (Si nécessaire)

WC secondaire (suivant logement)

1 Point lumineux DCL sur simple allumage.

Alimentation des bouches d'extractions VMC (Si nécessaire)

Salle de bains (Logements LLS)

1 Point lumineux DCL sur simple allumage.

1 Point lumineux en appliques au-dessus du lavabo sur simple allumage pour raccordement d'une réglette de type **Xérian** avec **Linoled** de chez **Résistex** ou similaire.

1 PC 16 A+T (à proximité de la commande d'éclairage à une hauteur de 0.90 à 1.30m SDB de l'unité de vie pour les logements adaptables PMR).

1 PC 16 A+T à proximité du lavabo (hors du volume 2).

1 PC 16 A+T circuit spécifique lave-linge selon plan, **placée à moins de 60cm de l'équipement.**

Alimentation des bouches d'extractions VMC (Si nécessaire)

1 Liaison Equipotentielle Supplémentaire (LES).

Salle de bains (Logements LLI)

1 Point lumineux DCL sur simple allumage.

1 Point lumineux en appliques (IP44) au-dessus du lavabo sur simple allumage pour alimentation du meuble vasque.

1 PC 16 A+T (à proximité de la commande d'éclairage à une hauteur de 0.90 à 1.30m SDB de l'unité de vie pour les logements adaptables PMR).

1 PC 16 A+T à proximité du lavabo (hors du volume 2).

1 PC 16 A+T circuit spécifique lave-linge selon plan, **placée à moins de 60cm de l'équipement.**

Alimentation des bouches d'extractions VMC (Si nécessaire)

1 Liaison Equipotentielle Supplémentaire (LES).

Chambre principale

1 Point lumineux DCL sur simple allumage.

3 PC 16 A+T

1 PC 16 A+T (à proximité de la commande d'éclairage à une hauteur de 0.90 à 1.30m pour les logements adaptables PMR).

1 Prise TV (à proximité d'une PC 16A).

1 Prise RJ 45 (à proximité d'une PC 16A).

Chambre secondaire

1 Point lumineux DCL sur simple allumage.

3 PC 16 A+T.

1 Prise RJ 45 (à proximité d'une PC 16A).

Localisation : Suivant plans notamment tous les logements T3.

2.4.3 Logement Type T4

Compris une prise de courant à proximité de la commande d'éclairage, à l'entrée de chaque pièce de l'unité de vie.

Entrée

1 ou 2 points lumineux DCL au plafond ou en applique, commandé en va-et-vient, par télérupteur ou inter simple allumage suivant la disposition de l'entrée.

1 PC 16 A+T si la surface de l'entrée est supérieure à 4m².

1 sonnette 2 tons, intégrée au tableau d'abonné, avec bouton poussoir et porte-étiquette au droit de la porte palière. Elles devront être situées à une distance supérieure ou égale à 40cm d'un angle.

Dégagement (suivant logement)

1 ou 2 points lumineux DCL au plafond ou en applique, commandé en va-et-vient, par télérupteur ou inter simple allumage suivant la disposition du dégagement.

1 PC 16 A+T.

Rangement (suivant logement)

- 1 Point lumineux DCL sur simple allumage.
- 1 PC 16 A+T si la surface du rangement est supérieure à 4m².
- 1 PC 16 A+T circuit spécifique lave-linge selon plan.

Séjour

- 1 Point lumineux DCL au plafond ou en applique, commandé par un interrupteur simple allumage ou en va-et-vient (possibilité d'un 2ème point lumineux selon surface du séjour).
- 1 PC 16 A+T par tranche de 4 m² avec un minimum de 5 PC (dont 1 à proximité de la commande d'éclairage à une hauteur de 0.90 à 1.30m pour les logements adaptables PMR). Pour les séjours supérieurs à 28 m², le nombre sera défini en accord avec le maître d'ouvrage et/ou l'usager, avec un minimum de 7 socles.

Lorsque la cuisine est ouverte sur le séjour, la surface du séjour est considérée comme étant égale à la surface totale du local moins 8 m².

- 2 Prises de courant 16A+T Supplémentaires destinés aux usages multimédia.
- 1 Prise TV (à proximité d'une PC 16A).
- 2 Prise RJ 45 (à proximité d'une PC 16A).
- 1 Alimentation pour le thermostat d'ambiance (A la charge du lot CVC/PB).

Cuisine

- 1 Point lumineux DCL sur simple allumage.
- 1 Point lumineux en applique au-dessus de l'évier sur simple allumage pour raccordement d'une réglette de type **Xérian** avec **Linoled** de chez **RESISTEX** ou similaire.
- 4 PC 16 A+T (hauteurs situées au-dessus du plan de travail).
- 1 PC 16 A+T (Celle-ci sera située en alignement à proximité de l'interrupteur d'accès pour les logements adaptables PMR).
- 1 PC 16 A+T (hauteur 30 cm Frigo).
- 1 PC 16 A+T circuit spécifique lave-vaisselle **placée à moins de 60cm de l'équipement.**
- 1 PC 16 A+T circuit spécifique lave-linge (En cuisine selon plan) **placée à moins de 60cm de l'équipement.**
- 1 PC 16 A+T circuit spécifique four.
- 1 PC 32 A+T circuit spécifique plaque de cuisson ou cuisinière.
- 1 PC 16 A+T circuit spécifique hotte (hauteur 1,80 m) au droit de l'alimentation 32A.
- Alimentation des bouches d'extractions VMC (Si nécessaire)

WC principal

- 1 Point lumineux DCL sur simple allumage.
- 1 PC 16 A+T (à proximité de la commande d'éclairage à une hauteur de 0.90 à 1.30m pour les logements adaptables PMR).
- Alimentation des bouches d'extractions VMC (Si nécessaire)

WC secondaire (suivant logement)

- 1 Point lumineux DCL sur simple allumage.
- Alimentation des bouches d'extractions VMC (Si nécessaire)

Salle de bains (Logements LLS)

- 1 Point lumineux DCL sur simple allumage.
- 1 Point lumineux en appliques au-dessus du lavabo sur simple allumage pour raccordement d'une réglette de type **Xérian** avec **Linoled** de chez **Résistex** ou similaire.
- 1 PC 16 A+T (à proximité de la commande d'éclairage à une hauteur de 0.90 à 1.30m SDB de l'unité de vie pour les logements adaptables PMR).

- 1 PC 16 A+T à proximité du lavabo (hors du volume 2).
- 1 PC 16 A+T circuit spécifique lave-linge selon plan, **placée à moins de 60cm de l'équipement.**
- Alimentation des bouches d'extractions VMC (Si nécessaire)
- 1 Liaison Equipotentielle Supplémentaire (LES).

Salle de bains (Logements LLI)

- 1 Point lumineux DCL sur simple allumage.
- 1 Point lumineux en appliques (IP44) au-dessus du lavabo sur simple allumage pour alimentation du meuble vasque.
- 1 PC 16 A+T (à proximité de la commande d'éclairage à une hauteur de 0.90 à 1.30m SDB de l'unité de vie pour les logements adaptables PMR).
- 1 PC 16 A+T à proximité du lavabo (hors du volume 2).
- 1 PC 16 A+T circuit spécifique lave-linge selon plan, **placée à moins de 60cm de l'équipement.**
- Alimentation des bouches d'extractions VMC (Si nécessaire)
- 1 Liaison Equipotentielle Supplémentaire (LES).

Chambre principale

- 1 Point lumineux DCL sur simple allumage.
- 3 PC 16 A+T
- 1 PC 16 A+T (à proximité de la commande d'éclairage à une hauteur de 0.90 à 1.30m pour les logements PMR).
- 1 Prise TV (à proximité d'une PC 16A).
- 1 Prise RJ 45 (à proximité d'une PC 16A).

Chambre secondaires

- 1 Point lumineux DCL sur simple allumage.
- 3 PC 16 A+T.
- 1 Prise RJ 45 (à proximité d'une PC 16A).

Localisation : Suivant plans notamment tous les logements T4.

2.4.4 Logement Type T5

Compris une prise de courant à proximité de la commande d'éclairage, à l'entrée de chaque pièce de l'unité de vie.

Entrée

- 1 ou 2 points lumineux DCL au plafond ou en applique, commandé en va-et-vient, par télérupteur ou inter simple allumage suivant la disposition de l'entrée.
- 1 PC 16 A+T si la surface de l'entrée est supérieure à 4m².
- 1 sonnette 2 tons, intégrée au tableau d'abonné, avec bouton poussoir et porte-étiquette au droit de la porte palière. Elles devront être situées à une distance supérieure ou égale à 40cm d'un angle.

Dégagement (suivant logement)

- 1 ou 2 points lumineux DCL au plafond ou en applique, commandé en va-et-vient, par télérupteur ou inter simple allumage suivant la disposition du dégagement.
- 1 PC 16 A+T.

Rangement (suivant logement)

- 1 Point lumineux DCL sur simple allumage.
- 1 PC 16 A+T si la surface du rangement est supérieure à 4m².
- 1 PC 16 A+T circuit spécifique lave-linge selon plan.

Séjour

1 Point lumineux DCL au plafond ou en applique, commandé par un interrupteur simple allumage ou en va-et-vient (possibilité d'un 2ème point lumineux selon surface du séjour).

1 PC 16 A+T par tranche de 4 m² avec un minimum de 5 PC (dont 1 à proximité de la commande d'éclairage à une hauteur de 0.90 à 1.30m pour les logements adaptables PMR). Pour les séjours supérieurs à 28 m², le nombre sera défini en accord avec le maître d'ouvrage et/ou l'usager, avec un minimum de 7 socles.

Lorsque la cuisine est ouverte sur le séjour, la surface du séjour est considérée comme étant égale à la surface totale du local moins 8 m².

2 Prises de courant 16A+T Supplémentaires destinés aux usages multimédia.

1 Prise TV (à proximité d'une PC 16A).

2 Prise RJ 45 (à proximité d'une PC 16A).

1 Alimentation pour le thermostat d'ambiance (A la charge du lot CVC/PB).

Cuisine

1 Point lumineux DCL sur simple allumage.

1 Point lumineux en applique au-dessus de l'évier sur simple allumage pour raccordement d'une réglette de type **Xériane** avec **Linoled** de chez **RESISTEX** ou similaire.

4 PC 16 A+T (hauteurs situées au-dessus du plan de travail).

1 PC 16 A+T (Celle-ci sera située en alignement à proximité de l'interrupteur d'accès pour les logements adaptables PMR).

1 PC 16 A+T (hauteur 30 cm Frigo).

1 PC 16 A+T circuit spécifique lave-vaisselle **placée à moins de 60cm de l'équipement.**

1 PC 16 A+T circuit spécifique lave-linge (En cuisine selon plan) **placée à moins de 60cm de l'équipement.**

1 PC 16 A+T circuit spécifique four.

1 PC 32 A+T circuit spécifique plaque de cuisson ou cuisinière.

1 PC 16 A+T circuit spécifique hotte (hauteur 1,80 m) au droit de l'alimentation 32A.

Alimentation des bouches d'extractions VMC (Si nécessaire)

WC principal

1 Point lumineux DCL sur simple allumage.

1 PC 16 A+T (à proximité de la commande d'éclairage à une hauteur de 0.90 à 1.30m pour les logements adaptables PMR).

Alimentation des bouches d'extractions VMC (Si nécessaire)

WC secondaire (suivant logement)

1 Point lumineux DCL sur simple allumage.

Alimentation des bouches d'extractions VMC (Si nécessaire)

Salle de bains (Logements LLS)

1 Point lumineux DCL sur simple allumage.

1 Point lumineux en appliques au-dessus du lavabo sur simple allumage pour raccordement d'une réglette de type **Xériane** avec **Linoled** de chez **Résistex** ou similaire.

1 PC 16 A+T (à proximité de la commande d'éclairage à une hauteur de 0.90 à 1.30m SDB de l'unité de vie pour les logements adaptables PMR).

1 PC 16 A+T à proximité du lavabo (hors du volume 2).

1 PC 16 A+T circuit spécifique lave-linge selon plan, **placée à moins de 60cm de l'équipement.**

Alimentation des bouches d'extractions VMC (Si nécessaire)

1 Liaison Equipotentielle Supplémentaire (LES).

Salle de bains (Logements LLI)

- 1 Point lumineux DCL sur simple allumage.
- 1 Point lumineux en appliques (IP44) au-dessus du lavabo sur simple allumage pour alimentation du meuble vasque.
- 1 PC 16 A+T (à proximité de la commande d'éclairage à une hauteur de 0.90 à 1.30m SDB de l'unité de vie pour les logements adaptables PMR).
- 1 PC 16 A+T à proximité du lavabo (hors du volume 2).
- 1 PC 16 A+T circuit spécifique lave-linge selon plan, **placée à moins de 60cm de l'équipement.**
- Alimentation des bouches d'extractions VMC (Si nécessaire)
- 1 Liaison Equipotentielle Supplémentaire (LES).

Chambre principale

- 1 Point lumineux DCL sur simple allumage.
- 3 PC 16 A+T
- 1 PC 16 A+T (à proximité de la commande d'éclairage à une hauteur de 0.90 à 1.30m pour les logements adaptables PMR).
- 1 Prise TV (à proximité d'une PC 16A).
- 1 Prise RJ 45 (à proximité d'une PC 16A).

Chambre secondaires

- 1 Point lumineux DCL sur simple allumage.
- 3 PC 16 A+T.
- 1 Prise TV (à proximité d'une PC 16A) dans une des chambres secondaires.
- 1 Prise RJ 45 (à proximité d'une PC 16A).

Localisation : Suivant plans notamment tous les logements T5.

2.5 EQUIPEMENTS DES PARTIES COMMUNES

Les équipements et dispositifs doivent être conformes à la réglementation handicapée en vigueur.

Le présent lot doit la fourniture, la pose et tous raccordements des appareils et commande d'éclairage :

Prescriptions sur les canalisations, compris boîtes etc...

La canalisation de chaque circuit doit compter deux conducteurs actifs (phase et neutre) et un conducteur de protection (terre).

Tous ces conducteurs doivent avoir la même section.

Un conducteur neutre ne peut être commun à plusieurs circuits.

Prescriptions sur les conducteurs :

Les conducteurs seront de type rigide H07 V-U ou H07 V-R, ou par câble U1000R02V pour montage sous conduits.

Information :

Les équipements et dispositifs de commande et de service des parties commune (boîtes aux lettres et les commandes d'éclairage) seront repérables grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.

Les commandes d'éclairage des parties communes seront visibles de jour comme de nuit.

Elles seront disposées à plus de 0.40m d'un angle rentrant de paroi ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant et disposées à une hauteur comprise entre 0.90m et 1.30m.

Lorsque la durée de fonctionnement du système d'éclairage est temporisée, l'extinction doit être progressive. Extinction intermédiaire 1 point lumineux sur 2 de la totalité.

Pour le fonctionnement par détecteur de présence, la détection doit couvrir l'ensemble de l'espace concerné et deux zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher.

Les dispositifs d'éclairage artificiel permettront d'assurer des valeurs d'éclairement mesurées au sol d'au moins:
100 lux minimum est à assurer en tout point des circulations intérieures horizontales des parties communes.

150 lux minimum est à assurer en tout point de chaque escalier.

100 lux moyen à l'intérieur des locaux collectifs.

50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement.

20 lux en tout autre point des parcs de stationnement.

20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible.

L'entreprise fournira les calculs photométriques d'éclairement.

La mise en œuvre des points lumineux doit éviter tout effet d'éblouissement direct des usagers en position debout comme assise ou de reflet sur la signalétique.

L'efficacité lumineuse des luminaires et lampes des parties communes est supérieure ou égale à 60 lm/W pour le hall d'entrée, les autres locaux techniques et les locaux communs (type locaux vélos et poussettes).

Prescriptions pour les points lumineux :

Installation conforme aux normes NF C 14-100 et NF C 15-100 dans sa dernière version.

Les éclairages devront couvrir toutes les zones dites de parties communes.

Privilégier l'Eclairage Type LED et la détection de présence

Eclairage permanent :

- Mettre en place des lampes basse consommation ou des tubes basse consommation type LED.

Eclairage non permanent :

- La mise en place de lampes type LED pour les éclairages commandés par détecteur de présence sur minuterie.
- Le nombre de volées d'escaliers commandées simultanément ne dépassera pas 3 niveaux. (3 mn x 3 niv <= 9 mn).

Minuteries :

- Prévoir l'utilisation de minuteries rotatives avec durée maximale d'éclairage limitée à 10 minutes ou de minuteries pneumatiques avec une durée maximale d'éclairage limité à 5 minutes.

2.5.1 Applique ou plafonnier avec détecteur de présence

La commande d'éclairage de chaque aile de paliers doit être indépendante.

Pour les escaliers, le dispositif d'éclairage couvre l'ensemble de l'espace concerné et ne dessert pas plus de 3 niveaux commandés simultanément.

Les alimentations des circulations horizontales et cages d'escaliers seront indépendantes.

Luminaire de marque **RESISTEX** type **KOMET** modèle rond en polycarbonate blanc ou équivalent.

Hublot LED 23.9W, avec Détection HF préavis d'extinction, anti-vandale. 3111lm, haute résistance : IK10 / IP65, en polycarbonate. Ø290.

Les organes de commande s'effectueront par détecteur de présence intégré au Luminaire.

La commande d'éclairage de chaque aile de paliers doit être indépendante.

Niveaux d'éclairements moyens à maintenir :

150 lux minimum en tout point est à assurer pour chaque escalier.

Commande par détecteur de présence sur minuterie.

Si temporisation l'extinction est progressive.

Si détection chevauchement des zones.



Dans le cas d'escalier entre parois pleine la main courante devra être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage.

Eclairage non permanent :

- Prévoir des circuits d'alimentations indépendants (un par circulation horizontal d'étage, un par cage d'escalier 3niv max).
- Mise en place de lampes LED.
- Durée d'éclairage de l'ordre de 3 minutes (par volée d'escalier).

Localisation : Suivant plans et nombre suivant réglementation, volées d'escaliers.

2.5.2 Spot encastré avec détecteur de présence

Les appareils d'éclairages seront encastrés dans le faux plafond.
Spots Gamme **Downlight** au faible encombrement.
type **Do-led** diamètre 168mm, 2091lm, de chez **RESISTEX** ou équivalent.
Downlight LED, en aluminium, IP44 - IK07.

Les organes de commande s'effectueront par détecteur de présence de marque **BEG LUXOMAT, THEBEN, LEGRAND**.

Le circuit d'éclairage doit être indépendant.

Niveaux d'éclairements moyens à maintenir :

100 à 150 lux est à assurer en tout point dans les halls et les circulations palières.
Les équipements de service notamment des boîtes aux lettres etc., seront repérables grâce à un éclairage particulier.

Commande par détecteur de présence sur minuterie.
Si temporisation l'extinction est progressive.
Si détection chevauchement des zones.

Eclairage non permanent :

Mise en place de lampes LED - durée d'éclairage de l'ordre de 3 minutes.
Mise en place d'un dispositif permettant l'extinction automatique des sources de lumière équipé d'une fonction détection de luminosité (prise en compte éclairage naturel). Le dispositif devra couvrir l'ensemble de la zone concernée.

Localisation : Suivant plans notamment dans les halls d'entrées et Circulations intérieures.

2.5.3 Hublot avec détecteur de présence

Les appareils seront de marque **RESISTEX** de type **OMEGALED** avec jupe anti-arrachement ou similaire, protégés contre les projections d'eau de toutes directions, anti vandale et anti-UV (IP65 / IK10).

Hublot LED Ø380mm, 2823lm, Détection HF avec préavis d'extinction.

Niveaux d'éclairements moyens à maintenir :

100 à 120 lux minimum est à assurer à l'intérieur des locaux collectifs.
Commande par Détection HF avec préavis d'extinction.

Si temporisation l'extinction est progressive.
Si détection chevauchement des zones.

L'éclairage moyen sur une surface de référence est la moyenne arithmétique de la somme des éclairements en différents points de cette surface.

Eclairage non permanent :



- Mise en place de lampes LED.
- Durée d'éclairage de l'ordre de 2 minutes.

Localisation : Suivant plans notamment dans les locaux poubelles.

2.5.4 **Luminaire étanche LED avec détecteur de présence**

Les réglottes étanches seront de Marque **RESISTEX** de type **NOCLIP** en polycarbonate, 1200mm de long, 4639lm de flux restitué, IP65, IK10, Maintien du flux L80F10 > 99 000h (Ta25°C), efficacité lumineuse du produit complet 161lm/W.

Luminaire LED, destiné aux locaux vélos et Parking Intérieur.

Les organes de commande s'effectueront par détecteur de présence de marque **BEG LUXOMAT, THEBEN, LEGRAND** ou équivalent, sur minuterie.



Niveaux d'éclairements moyens à maintenir :

100 à 120 lux minimum est à assurer à l'intérieur des locaux collectifs.

Commande par détecteur de présence sur minuterie.

Si temporisation l'extinction est progressive.

Si détection chevauchement des zones.

L'éclairage moyen sur une surface de référence est la moyenne arithmétique de la somme des éclairements en différents points de cette surface.

Le dispositif doit couvrir l'ensemble de l'espace concerné par niveaux et par zones maximales de 500 m².

Eclairage non permanent :

- durée d'éclairage de l'ordre de 5 minutes.

- la mise en place de tubes LED par détecteur de présence sur minuterie.

Prévoir un comptage des consommations de ce poste (spécifique et indépendant des autres consommations du bâtiment) positionné en GT palière SG.

Localisation : Suivant plans notamment dans les locaux vélos.

2.5.5 **Hublot avec bouton poussoir**

Les appareils seront de marque **RESISTEX** de type **OMEGALED** avec jupe anti-arrachement ou similaire, protégés contre les projections d'eau de toutes directions, anti vandale et anti-UV (IP65 / IK10).

Hublot LED Ø380mm, 2823lm.

Appareillage de commande 10A (boutons poussoirs lumineux encastrés) marque **LEGRAND** de type **Plexo** ou similaire, sur **minuterie**.

Les organes de commande seront situés à chaque accès et à l'intérieur des locaux.



Niveaux d'éclairements moyens à maintenir :

100 à 120 lux minimum est à assurer à l'intérieur des locaux collectifs.

L'efficacité lumineuse des lampes des espaces non privatifs sera supérieure à 60lm/W.

Les commandes d'éclairage visibles de jour comme de nuit.

Commande par BP lumineux étanches sur minuterie.

Si temporisation l'extinction est progressive.

Si détection chevauchement des zones.

L'éclairage moyen sur une surface de référence est la moyenne arithmétique de la somme des éclairements en différents points de cette surface.

Eclairage non permanent :

- mise en place de lampes LED.
- durée d'éclairage de l'ordre de 2 minutes.

Localisation : dans les locaux ménage, Télécom, Chaufferie et Sous-station.

2.5.6 Prises de courant SGX

2.5.6.1 Local ménage

Fourniture et pose, de 1 PC 16 A+T.

Localisation : Suivant plans

2.5.6.2 Local Chaufferie / Sous-station

Fourniture et pose, de 2 PC 16 A+T.

Localisation : Suivant plans

2.5.6.3 Local Télécom

Fourniture et pose, de 1 PC 16 A+T.

Localisation : Suivant plans

2.5.6.4 Locaux de services

Fourniture et pose, de 1 PC 16 A+T.

Localisation : Suivant plans notamment locaux vélos, poubelles et dans les combles proche de la trappe d'accès.

2.5.6.5 Gaines Services Généraux

Une prise de courant 16A+T située en gaine palière « SGX » à chaque niveau y compris au RDC et commandé depuis le tableau des services généraux.

Localisation : Dans les gaines services généraux.

2.5.7 Diverses alimentations

Nota :

Principe général : limites de prestations

- Article : Fourniture / pose / raccordements / mise en service = au titulaire du lot.
- Fourreaux : Fourniture / pose / mise à disposition = réseaux secs en extérieur et ou gros œuvre sous dalle.
- Câble : Fourni / pose / mise à disposition = électricien.

2.5.7.1 Alimentation local télécom (> 25logts)

Fourniture et pose, d'une P.C. 2x 16 A+T.
Barrette de terre.

2.5.7.2 Alimentation ORANGE

Fourniture et pose du câble d'alimentation dans fourreaux y compris raccordement au coffret, depuis les gaines techniques des bâtiments.

D'autre part le titulaire du lot devra équiper en ligne de communications électroniques à Très Haut Débit en fibre optique, les bâtiments collectifs d'habitation.

L'installation intérieure comporte les dispositifs de terminaison et de brassage nécessaires à l'accès au téléphone, aux services de communication audiovisuelle (télévision terrestre, satellite et réseaux câblés) et aux données numériques (internet). Les dispositifs de brassage sont placés dans le tableau de communication du logement.

L'installation intérieure comporte le câblage en étoile assurant la desserte et le raccordement des prises terminales dans un nombre minimal de pièces, tel que défini dans l'annexe II. L'installation intérieure permet également d'accueillir et d'alimenter des équipements d'opérateurs de communications électroniques et des accessoires installés par l'occupant au moment du raccordement au réseau à haut débit ou à très haut débit en fibre optique tel que défini dans l'annexe II.

NOTA :

- Pour les bâtiments collectifs, l'entreprise installatrice de la fibre optique doit réaliser un autocontrôle visuel et mesures de l'installation de fibre optique dans les parties communes des bâtiments.
- Pour les bâtiments collectifs et les maisons individuelles groupées, l'entreprise titulaire du lot concerné doit réaliser un autocontrôle visuel et mesures de l'installation du réseau de communication à l'intérieur des logements.

Localisation : Suivant plans notamment depuis et en gaines techniques du bâtiment jusqu'aux logements.

2.5.7.3 Alimentation SG extérieur (éclairage public)

Alimentation des candélabres ou bornes mise en œuvre par le lot VRD pour éclairage extérieur. Le titulaire du présent lot prévoira coffret d'alimentation et de comptage pour l'éclairage extérieur. Le titulaire du présent lot prévoira en synthèse avec le titulaire du lot VRD les équipements compatibles avec des équipements équipés de cellules photo électrique.

Nota :

Le présent lot ne doit que les différents tableaux (alimentation comptages) compris câblage et raccordement. Candélabre câble d'alimentation et de terre a la charge du lot VRD.

Localisation : À définir par le Maître d'œuvre, car rétrocession future.

2.5.7.4 Alimentation locaux annexes

Le titulaire du lot devra prévoir le câble d'alimentation des installations électriques du local compris fourreaux et tout accessoires nécessaires ainsi qu'un sous comptage à partir du tableau électrique du bâtiment le plus proche.

Localisation : Suivant plans.

2.5.7.5 Alimentation ballon d'eau chaude (BEC)

Prévoir l'alimentation électrique du ballon d'eau chaude 15L en local commun ; compris toutes sujétions de mise en œuvre, raccordement, fixations, réservations etc...

Localisation : Suivant plans notamment local ménage RDC du bâtiment A.

2.5.7.6 Alimentation portes, portail et portillons

Prévoir l'alimentation électrique des portes d'entrée à la résidence, du portail et portillons ; compris toutes sujétions de mise en œuvre, raccordement, fixations, réservations etc...

Localisation : portes de hall et sas des bâtiments A et B.

2.5.7.7 Alimentations en local chaufferie et sous-station

Prévoir toutes les alimentations électriques des appareils prévus en local chaufferie et local sous-station dont la fourniture et pose est décrite au CCTP du lot Plomberie-chauffage ; compris toutes sujétions de mise en œuvre, raccordement, fixations, réservations etc...

Le coffret DTU est dû au présent lot. Coffret de sécurité marque LEGRAND type Plexo ou techniquement équivalent, IP55/IK07.

Prévoir l'alimentation électrique de prise de courant de marque **LEGRAND** type **Plexo** ou similaire. (À voir avec le concessionnaire)

2 prises 2P+T 16A

1 barrette de terre

Localisation : local chaufferie et sous-station.

2.5.7.8 Alimentation Extracteurs VMC

Prévoir les alimentations électriques des extracteurs d'air, y compris toutes sujétions de mise en œuvre, raccordement, fixations, réservations etc. Elles seront prévues en câble CR1-C1.

Localisation : En toitures des bâtiments.

2.5.8 Eclairage extérieur

Les équipements et dispositifs doivent être conformes à la réglementation handicapée en vigueur.

Le présent lot doit la fourniture, la pose et tous raccordements des appareils et commande d'éclairage :

Prescriptions sur les canalisations, compris boîtes etc...

La canalisation de chaque circuit doit compter deux conducteurs actifs (phase et neutre) et un conducteur de protection (terre).

Tous ces conducteurs doivent avoir la même section.

Un conducteur neutre ne peut être commun à plusieurs circuits.

Prescriptions sur les conducteurs :

Les conducteurs seront de type rigide H07 V-U ou H07 V-R, ou par câble U1000R02V pour montage sous conduits.

Information :

Les équipements et dispositifs de commande et de service des parties commune (boîtes aux lettres et les commandes d'éclairage) seront repérables grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.

Les commandes d'éclairage des parties communes seront visibles de jour comme de nuit.

Elles seront disposées à plus de 0.40m d'un angle rentrant de paroi ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

Elles seront disposées à une hauteur comprise entre 0.90m et 1.30m.

Lorsque la durée de fonctionnement du système d'éclairage est temporisée, l'extinction doit être progressive. Extinction intermédiaire 1 point lumineux sur 2 de la totalité.

Pour le fonctionnement par détecteur de présence, la détection doit couvrir l'ensemble de l'espace concerné et deux zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher.

Les dispositifs d'éclairage artificiel permettront d'assurer des valeurs d'éclairement mesurées au sol d'au moins: 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible.

20 lux en tout autre point de parc de stationnement extérieur.

Les installations d'éclairage extérieures devront respecter la réglementation sur les nuisances lumineuses, notamment selon l'arrêté du 27 décembre 2018.

Prescriptions pour les points lumineux :

Installation conforme aux normes NF C 14-100 et NF C 15-100 dans sa dernière version.

Les éclairages devront couvrir toutes les zones dites de parties communes.

Eclairage permanent :

- mettre en place des lampes basse consommation ou des tubes basse consommation.

Eclairage non permanent :

- la mise en place de lampes LED commandés par détecteur de présence sur minuterie.

Minuteries :

- Prévoir l'utilisation de minuteries rotatives avec durée maximale d'éclairage limitée à 10 minutes ou de
- Minuteries pneumatiques avec une durée maximale d'éclairage limité à 5 minutes.

2.5.8.1 Eclairage avec détecteur de présence

Luminaire de marque **RESISTEX** type **KOMET ASYMETRIQUE** modèle rond en polycarbonate blanc ou équivalent Hublot LED 21.6W, avec Détection HF préavis d'extinction, anti-vandale. 2165lm, haute résistance : IK10 / IP65, en polycarbonate. Ø290.

Les organes de commande s'effectueront par détecteur de présence intégré au Luminaire.

Ils seront situés à proximité de chaque accès.

Niveaux d'éclairement moyen à maintenir :

20 à 50 lux est à assurer en tout point aux circulations commune

Si temporisation l'extinction est progressive

Si détection chevauchement des zones

Eclairage non permanent :

- Mise en place de lampes LED
- Durée d'éclairage de l'ordre de 2 minutes.

Localisation : au-dessus de la porte de hall d'entrée de chaque bâtiment.

2.5.9 Eclairages de sécurité

2.5.9.1 Pour les locaux techniques et communs

L'éclairage de sécurité sera assuré par foyers lumineux autonomes de type BAES à LED.

Il devra permettre d'assurer un minimum d'éclairement pour repérer les issues en toutes circonstances et effectuer les opérations intéressant la sécurité.

Les sources d'électricité destinées à alimenter les foyers lumineux doivent être autonomes ; elles seront constituées par des blocs autonomes répondant aux dispositions de l'arrêté du 2 octobre 1978 du ministère de l'intérieur.

L'éclairage de sécurité devra pouvoir fonctionner pendant une heure au minimum.

Blocs Autonomes Portatifs Individuels (BAPI) :

Des blocs autonomes portatifs (BAPI) seront installés dans les locaux techniques suivants :

- Local Chaufferie,
- Local Sous-station.

Les blocs portables auront les caractéristiques suivantes :

- Bloc portable fluorescent 100 lumens IP55.
- Ils seront alimentés par câbles de la série U1000 R2V aboutissant sur prise de courant étanche 2P+T 10/16A.

Télécommandes :

Les éclairages de sécurité seront munis d'une télécommande que le présent lot raccordera au tableau électrique.

A partir de cette armoire, l'utilisateur devra pouvoir provoquer l'extinction des blocs de sécurité située en infrastructure pour éviter leur allumage intempestif quand l'établissement n'est pas exploité. Les équipements de télécommande permettront, selon cas, une mise au repos totale ou partielle des installations.

Localisation : (suivant plans et réglementations) dans les locaux techniques et de services.

2.6 PORTIER ET CONTROLE D'ACCES

Fourniture, pose et mise en exploitation d'un système d'interphonie et de contrôle d'accès sous standard Vigik+/résidents pour les accès à la résidence ainsi qu'aux locaux communs et parkings.

Réglementation handicapée

Le portier phonique doit être conforme à la réglementation sur l'accessibilité handicapé en vigueur :

- Il est situé au niveau d'accès principal et accessible tant aux personnes valides qu'aux handicapés.
- Le système doit une proximité entre la commande d'ouverture et la poignée de porte. Il doit être située à une hauteur comprise entre 0.9 m et 1.30 m et à plus de 40 cm d'un angle rentrant.
- Le système devra être situé au droit d'un espace d'usage de dimensions minimales 1.30m x 0.8m.
- Le système doit être doté d'une possibilité de réglage de la temporisation.
- Tout signal lié au fonctionnement des dispositifs d'accès doit être sonore et visuel. Ils sont équipés d'une boucle magnétique permettant l'amplification par une prothèse auditive.
- Il doit permettre à tout occupant de visualiser et d'entendre toutes personnes.
- Le système doit être muni d'un clavier lisible par une personne mal voyante et conçu de manière à pouvoir déclencher l'appel d'un logement.
- Les interphones doivent être équipés d'un : écran permettant de visualiser les visiteurs dispositif permettant l'amplification par une prothèse auditive.
- Le système doit comporter un contraste visuel ou une signalétique de repérage.
- Si déverrouillage électrique : temps d'ouverture assez long pour le passage des PMR.

Réglementation NFC 15-100

L'entreprise devra obligatoirement établir son offre dans le respect des normes en vigueur (NFC 15-100), cette dernière comprendra :

- La réalisation des travaux d'infrastructure nécessaires à l'installation (perçement de palier, chemins de câbles, fourreaux, goulotte...), l'encastrement des platines ainsi que tous les travaux de reprise de finition,
- Le repérage des câbles de raccordement des logements,
- L'installation des postes intérieurs dans chaque logement,
- Les alimentations électriques de l'installation depuis la gaine technique commune jusqu'à l'installation compris les raccordements du câble d'alimentation ENEDIS aux services généraux et au portier phonique,
- Le raccordement complet de l'installation sur des réglettes de raccordement placées dans les gaines des services généraux,
- Les essais et réglages nécessaires au bon fonctionnement de l'installation,
- La documentation complète de l'installation.

Dans le cadre du marché, une mise en service par le fabricant devra obligatoirement être réalisée afin d'assurer la validation de l'installation à la suite de laquelle sera délivrée une attestation de bon fonctionnement.

La solution mise en œuvre permettra, d'appeler depuis la platine d'interphonie vers un moniteur ou un poste audio. Un module GSM pourra être intégré ultérieurement pour permettre le fonctionnement en mixte filaire et GSM sur une même entrée et/ou résidence.

La gestion de la résidence pourra être réalisée à distance et en temps réel. Ceci concernera l'intégralité des fonctions d'interphonie, le contrôle d'accès, l'affichage d'informations sur des écrans de communication, ainsi que la gestion d'alarmes techniques et la visualisation des événements horodatés.

Récapitulatif de l'installation prévue pour ce projet :

- **Première porte des Halls** : Platine de rue à défilement de nom + digicode + caméra + lecteur Vigik résidents + Bouton poussoir décondamnation de porte
- **Deuxième porte des Halls** : Clavier codé + lecteur Vigik résidents+ Bouton poussoir décondamnation de porte

2.6.1 Interphonie

2.6.1.1 La platine de rue

Elle est à défilement de noms de type **URMET FRANCE** série **D83/I** en finition Inox brossé, épaisseur 2,5mm.

Elle permettra les appels sur un moniteur ou un poste audio et sera compatible pour des appels sur un téléphone (fixe ou portable sous IOS et Android) ou une tablette 3G en cas d'installation d'un module GSM.

2.6.1.2 Dans l'appartement

Le moniteur sera de finition blanche, main libre, de type **URMET FRANCE** série **MIRO** référence **1750/16**.

Conformément à la nouvelle **loi accessibilité handicapée** le moniteur sera équipé d'une **boucle magnétique**.

Il sera avec réglage du volume d'appel sur 3 niveaux fort, moyen, coupure avec led de signalisation. Le moniteur permettra le réglage de la luminosité ainsi que du contraste.



2.6.2 Contrôle d'accès

2.6.2.1 Centrale de gestion

Les centrales gestions du contrôle d'accès **Vigik+**/Résidents seront de type **URMET FRANCE** série **CVPLUS1P** selon la configuration du bâtiment ; elle sera compatible nativement dans les modes de gestion : temps réel (connectée à un modem 4G ou modem ADSL) ou en lecture/écriture.

La liaison entre la centrale et le lecteur nécessitera un câble 2 paires 8/10 avec écran de type SYT1/AI, indépendant du câblage interphonie et n'étant pas à proximité des courants forts.

La section des câbles sera adaptée en fonction des distances entre les différents éléments constituant l'installation.

La liaison série est de 800m sur une liaison bus entre le modem T2V et GPRS et l'interface la plus éloignée.

2.6.2.2 Périphériques associés

Pour les accès aux bâtiments, il sera prévu un lecteur :

De type **URMET FRANCE** série **T25PLUS**.

Il sera de format T25 « extra plat » anti-vandale, résistant au feu classé M2.

Fonctionne avec les badges **MEMOPROX**, **MEMOPLUS**, les télécommandes **BIP4BPLUS** et clés **DUO Vachette** et **DUAL XP2 BIPASS BRICARD**

2.6.2.3 Clés, Télécommandes Résidents et Prestataires

Clé électronique résident :

Elle sera de référence **MEMOPLUS**.

Il sera prévu de base 3 clés par logement type T2, 4 clés par logement type T3, 5 clés par logement type T4 et 6 clés par logement type T5.

Pour faciliter la gestion et la sécurité des accès, il sera fourni 5 badges supplémentaires pour les gestionnaires OISE HABITAT.

Les clés mécanique/proximité résident seront de couleur, de type porte-clés anti vandale étanche IP 68 et antichoc IK08, avec une fixation renforcée par un œillet métallique.

Les badges **MEMOPLUS** sont de technologie MIFARE DESFIRE EV3 garantissant un haut niveau de sécurité pour les gestionnaires & résidents.

A la demande du maître d'ouvrage les clés pourront être personnalisées.

Les clés seront mises en passe selon l'organigramme établi par le lot MENUISERIES INTERIEURES. La commande se fera en coordination avec ce lot et validée par le Maître d'œuvre.

2.6.2.4 La Gestion du contrôle d'accès

L'attributaire du marché devra s'assurer que le gestionnaire du site soit équipé d'un encodeur ainsi que d'une clé de délégation réf **CLE/WEB**.

L'encodeur sera compatible avec les badges & télécommandes : **MEMOPROX, MEMOPLUS, BIP2B, BIP4BPLUS, MEMOBIP4B, MEMOBIP4B433** et **MEMOBIP868**

La connectique de l'encodeur devra être conforme avec l'environnement informatique du poste gestion (client léger, PC...).

2.6.2.5 Clavier codé

Le clavier codé sera de finition aluminium équipé d'un perçage PTT/Vigik de la marque **URMET FRANCE** référence **16074002**.

Il sera équipé de touches rétro éclairées avec gravure braille.

Il sera raccordé à l'entrée lecteur d'une centrale de contrôle d'accès. Les codes clavier pourront être directement administrés depuis Visiosoftweb

2.6.2.6 Alimentations

Afin de garantir le bon fonctionnement du contrôle d'accès, l'alimentation, de l'interphonie, du contrôle d'accès et du système de fermeture devront être de **la même marque** et conforme aux préconisations du fabricant.

Les équipements de fermeture devront obligatoirement disposer d'une alimentation indépendante de celle des équipements de contrôle d'accès.

Dans le cas de la mise en place d'un terminal, poste ou moniteur dans le logement, le câblage devra se faire suivant les prescriptions du constructeur. Les liaisons colonnes et dérivations horizontales entre la platine et les différents postes et moniteurs devra être adaptée en fonction des distances. Les liaisons seront réalisées en 2 fils non polarisés.

Lecteur/centrale :

La mise en place du lecteur VIGIK+/Résidents nécessite un câble 1 paires 8/10 avec écran de type SYT1, indépendant du câblage interphonie et n'étant pas à proximité de courant fort. La section des câbles sera adaptée en fonction des distances entre les différents éléments constituant l'installation

L'entreprise devra fournir des synoptique de raccordement avec le repérage des conducteurs utilisés pour chaque câble (couleur des conducteurs).

2.6.2.7 Bouton poussoir porte

Il sera prévu un bouton poussoir ZAMAC finition anthracite de marque **URMET FRANCE** série **BA/OF/90LHA**, agréé IP54 IK 9 (dimensions 90 x 90).

Il sera conforme à la loi sur l'accessibilité aux personnes handicapées.

Il possédera un marquage en braille et une gravure du mot « PORTE ».



2.6.2.8 Réception des travaux

La réception des travaux ne pourra avoir lieu qu'après que l'installateur ait fourni :

- * Un « certificat de compétence » validé par le fabricant dont l'entreprise est agréée centre de formation.
- * Les notices techniques du matériel installé et les certificats de garantie correspondants.
- * Un plan des installations en couleurs au format A0 de référence **URMET FRANCE** réf **SCHEMA**

comportant le plan de câblage et le repérage des câbles, des points de mesure des tensions.

La réception des travaux sera prononcée en présence d'un représentant du Maître d'Ouvrage, du titulaire du présent marché et du Maître d'Œuvre.

L'entreprise devra la formation du personnel au logiciel de gestion. La présence du fournisseur du matériel pourra être demandée par le maître d'ouvrage.

Localisation : Au droit des portes d'accès résidence. Intégration dans la menuiserie ou dans le mur attenant, selon la largeur de l'imposte latérale fixe de la porte de hall. La position définitive sera décidée par le maître d'œuvre.

2.7 TELEPHONIE

2.7.1 Origine de l'installation

Le raccordement du téléphone au réseau concessionnaire vers chaque appartement se fera sur le réseau public via la gaine technique réservée à cet effet.

L'équipement téléphonique à réaliser comprend :

- Les fourreaux et câbles de pénétration du réseau concessionnaire depuis la limite de propriété jusqu'aux gaines techniques palières ;
- Les PDI (point de distribution d'immeuble) à chaque niveau ;
- Les fourreaux et câbles de distribution verticale dans les gaines palières ;
- Les dérivations vers les différents utilisateurs ;
- L'ensemble des chemins de câbles, fourreaux, supports etc... ;
- Le coffret de communication en gaine technique logement ;
- Les câbles de raccordement ;
- Les prises RJ45 dans les logements et leur boîtier d'encastrement ;

2.7.2 Réseau de communication des logements

Le câblage du réseau de communication sera organisé en étoile constituée de câbles 4 paires reliant les prises RJ45 (situées dans les diverses pièces du logement).

Ces câbles seront centralisés sur un coffret appelé tableau de communication, situé à proximité du tableau électrique.

Pour limiter les effets des perturbations électromagnétiques, la solution recommandée consiste à réaliser des câblages écrantés, dont les écrans sont reliés au réseau de terre de l'installation côté tableau conformément à la NF EN 50174-2.

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et pose de l'équipement et appareillage suivant dans chaque logement :

Un coffret de communication Courants Faibles en gaine GTL permettant le raccordement téléphone / télévision équipé :

- Un DTI préconnectorisé RJ45
- Un bandeau de brassage avec repérage numéroté pour chaque port RJ45
- Des Connecteurs RJ45
- Des Cordons de brassage Ethernet
- Des Connecteurs grade 3 TV (Pour distribution possible de la TV sur RJ45)
- Un répartiteur coaxial TV
- L'espace disponible pour l'installation d'un DTIO
- 1 volume libre pour pouvoir placer une box opérateur

Des prises RJ45 réparties dans les pièces suivantes des logements :

- 2 prises RJ45 dans le séjour ou salon pour tous les logements,
- 1 prise RJ45 dans chaque chambre.

Les prise RJ45 seront de marque **LEGRAND**, gamme **DOOXIE**.

2.8 FIBRE OPTIQUE

Parallèlement au réseau téléphone cuivre, le bâtiment sera équipé d'un réseau FTTH (fibre optique) depuis la chambre de tirage en limite de propriété jusqu'à chaque logement.

2.8.1 Description des installations

Le concessionnaire ORANGE aura à sa charge les équipements suivants :

- Des câbles de rocade en fibres optiques seront fournis depuis le P.M. (Point de Mutualisation) vers chaque P.B. (point de branchement) en gaine technique courants faibles des logements. Ils seront sous fourreaux.
- Des liaisons en fibre optique seront réalisées depuis chaque colonne vers le coffret de communication de la GTL de chaque logement, sous fourreaux.

L'installation permettra le raccordement des bâtiments en fibre optique par plusieurs opérateurs conformément à la loi de modernisation économique de janvier 2009.

Cette installation sera mise à disposition d'un opérateur d'immeuble par la copropriété en fonction des opérateurs présents sur la zone. L'accès à la fibre optique sera possible pour chaque résident sous réserve de souscrire un contrat spécifique auprès d'un opérateur.

Le présent devra respecter l'article R 111-14 modifié par le décret n°2011-1874 du 14 décembre 2011.

Les installations de fibre optique seront assurées jusqu'au tableau électrique de chaque appartement.

2.8.2 Infrastructures fibre optique

Adduction de l'immeuble à partir des réseaux ouverts au public

Le nombre de canalisations mis en œuvre devra permettre l'accès aux principaux opérateurs de fibre optique. On installera 2 fourreaux 42/45 mm dédiées à la fibre.

Local technique des opérateurs (UTE C15-900)

Dans un immeuble de plus de 25 logements, les équipements des différents opérateurs nécessaires au fonctionnement et à la distribution des réseaux de communications cuivre et optique nécessitent la mise à disposition **d'un local technique** [UTE C15-900] avec les dimensions minimales suivantes :

- Superficie au sol : 6 m²,
- Hauteur utile : toute hauteur entre sol et plafond ($\geq 2,20$ m),
- Largeur ≥ 3 m

Cet espace disposera :

- D'un éclairage électrique
- D'une prise de courant 230 V (2 x 16 A + T)
- D'une barrette de terre reliée à la terre de l'immeuble.
- D'une prise RJ45.

La paroi du fond de ce local doit être d'au moins 0,10m d'épaisseur, constituée de matériaux suffisamment résistants pour permettre tout scellement ou fixation.

Passages horizontaux

Les passages horizontaux mis en œuvre devront permettre la continuité de parcours des câbles de la pénétration de l'immeuble au local télécom, et du local aux gaines techniques courants faibles. Ces cheminements seront réservés aux réseaux de communications (y compris autres courants faible comme RTC, alarmes technique, ...). Les passages horizontaux sont placés tant que possible dans les parties communes de l'immeuble. Ils sont constitués de chemins de câbles, ou de conduits de type IRL 3321 selon la norme NF EN 50086, en matériau non-propagateur de flamme.

La traversée éventuelle de parties privatives est réalisée avec des conduits de même type. Ces conduits assurent une continuité de parcours évitant ainsi toute intervention en partie privative.

Colonne de communication

Les immeubles de plus d'un étage doivent être pourvus de colonnes de communications conformément aux recommandations du guide UTE C15-900 et UTE C90-486.

Liaisons entre la gaine technique Télécom et les logements

Les liaisons entre la colonne montante et les logements permettent la continuité de passage entre la colonne de communication et les logements. Elles sont réalisées au moyen de conduits non interrompus, de diamètre extérieur 20 mm (au-delà de 25 m, préférer des conduits de diamètre extérieur 25 mm), de type ICTA 3422 (Isolant Cintrable Transversalement élastique Annelé) selon la norme NF EN 61386-22.

Conformément aux dispositions prévues par la norme NF C 15-100, section 771 "locaux d'habitation", ces liaisons arrivent, côté logement, dans la gaine technique du logement (GTL).

Ces conduits doivent être facilement accessibles dans la gaine technique de logement comme à leur point d'arrivée dans la colonne montante (une longueur de 20cm minimum doit rester libre de maçonnerie). Ils doivent être aiguillés et rester utilisables : non pliés, non obstrués.

Afin d'être facilement identifiables, chaque conduit doit comporter un marquage clair et fiable indiquant le logement desservi.

On prévoira 1 fourreau dédié pour le passage du réseau en fibre optique par logement.

Le point de raccordement (PR)

Le PR (ou boîtier de pied d'immeuble) sera installé dans le local ou emplacement technique. Il réceptionnera les fibres pré-connectées des logements, et permettra le repérage et le brassage des fibres des différents abonnés de l'immeuble vers les PM Opérateur.

La rocade optique

Le câble optique des colonnes montantes sera composé de 1, 2 ou 4 fibre(s) pré-connecté(es) de connecteurs SC/APC. La fibre sera monomode (9/125).

Il conviendra de conserver une réserve de fibres nécessaire de 10% minimum.

Le Point de Mutualisation et la Rcade Optique seront préconnectorisés pour faciliter la mise en œuvre sur le chantier

Chaque fibre sera repérée sur le PM et l'entreprise fournira au maître d'ouvrage un schéma de repérage.

Le point de branchement (PBO)

Les Points de Branchement Optique placés dans les gaines techniques palières permettront de distribuer la FO vers les différents logements.

En fonction du nombre de logements par étage, l'entreprise prévoira les boîtiers adaptés de capacité 12, 24, 36 ou 48 fibres.

Le Dispositif de Terminaison Intérieure (DTIO)

Un DTIO sera installé par logement, muni de connecteurs de type SC/APC 8°.

Toutes les fibres sont connectorisées au DTIO avec une réserve.

Le DTIO est placé dans le tableau de communication situé dans la GTL conformément à la norme NF C 15-100 et à la LME.

Câble d'abonné optique

Les câbles de colonne montante et de branchement client seront composés de fibres de même nature. La fibre des câbles est de type unimodale à dispersion non décalée conforme à la norme G657.

Selon la commune où se situe le bâtiment, chaque lot sera équipé de :

- 4 fibres dans les zones très denses,
- 1 ou 2 fibre(s) dans les autres zones.

Se référer à la liste des communes des zones denses, définie par l'arrêté du 16 décembre 2011.

Recette technique

L'installation devra être contrôlée dans le cadre de l'auto contrôle dû par le concessionnaire (ORANGE ou Autres), grâce aux tests suivants :

- Tests de niveau 1 sur 100% des liaisons : vérification de la continuité par crayon optique ;
- Tests de niveau 2 sur 10% des liaisons (dont la liaison la plus longue et la liaison la plus courte) : photométrie à 1310 nm, avec mesure de l'affaiblissement ;
- La perte d'insertion maximale admissible entre le PM et le DTIO est de 1,5 dB.

Un cahier de recette et un synoptique de câblage sera remis au Maître d'Ouvrage.

2.9 TELEDISTRIBUTION

2.9.1 Antenne de télévision

Référence aux textes :

L'installation sera conforme à la loi n-66.457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, décret n-67.727 du 23 Août 1967 et décret n°67.1171 du 22 Décembre 1967 fixant les conditions d'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion.

La construction du réseau devra satisfaire aux règles de l'art et être conforme aux normes en vigueur.

L'entreprise devra fournir les éléments suivants :

- Le schéma de la tête de réseau.
- Les calculs de réception satellite pour chaque satellite reçu ainsi que le bilan de liaison descente d'antenne.
- Le schéma électrique du réseau mis à jour après l'installation.
- Les notes de calcul.
- Un plan de répartition des câblages indiquant les positions, les nombres et caractéristiques des chambres de tirage ainsi que le linéaire de câble entre le site et les points de distribution.

L'entreprise devra se rapprocher des concessionnaires pour savoir si l'utilisation des chambres de tirage de téléphone est acceptée localement pour envisager cette éventualité.

Prescriptions techniques particulières :

L'entreprise chargée de cette installation devra être titulaire de la qualification pour antennes T.V, il prendra connaissance des dispositions prévues au lot Electricité.

Il devra procéder à tous les réglages, contrôles et mises au point avant réception et valider les installations par une demande d'agrément d'installation COSAEL.

Principe de l'installation :

Fourniture et pose d'antenne collective UHF VHF de marque **FRACARRO, TONNA, TRIAX** ou équivalent, permettant de recevoir toutes les chaînes actuelles de la TNT, la modulation de fréquence, dans chaque logement.

Localisation : Un groupe d'antennes par bâtiment.

2.9.1.1 Antennes terrestres

Les antennes de réception seront choisies en fonction des émetteurs, du champ ambiant et des perturbations locales (prévoir une antenne par bande de fréquences reçues au minimum).

Elles seront en aluminium et traitées anticorrosion.

- UHF : L'antenne UHF sera la plus directive possible. La bride de fixation permettra un montage en polarisation verticale ou horizontale. Son installation prendra en compte l'état de l'art en matière de réception.
- VHF : L'antenne VHF sera dédiée à la radio numérique RNT, et sera adaptée aux signaux disponibles sur le site sur la bande 174 à 240 MHz.
- FM : L'antenne FM sera omnidirectionnelle de type dipôle replié, symétrisé et courbé dans les plans horizontaux et verticaux en ayant une bande passante de 87,5 à 108 MHz.

Les antennes seront fixées en toiture et de préférence sur les cabines d'ascenseurs ou sur un pignon. Les mâts, supports pour les antennes terrestres, seront en acier zingué de forte résistance mécanique (diamètre minimum 40 mm). Un haubanage sera prévu pour assurer la résistance, au-delà d'une hauteur de 3 mètres. Dans le cas où la configuration technique du bâtiment l'exigerait, les antennes seront posées en terrasse sur des supports non pénétrant de type ROOF-PALETTE à charges rapportées (dalles béton) en acier galvanisé à chaud et pouvant être assemblés in-situ. Les équipements seront adaptés aux conditions climatiques locales sur site.

2.9.1.2 Filtres

Les filtres additionnels ou incorporés aux éléments actifs servent à atténuer ou rejeter les fréquences perturbant la réception des chaînes TV, en particulier les fréquences LTE.

Ces filtres sont nécessaires dans l'installation, en extérieur proche de l'antenne de réception ou en intérieur, pour éviter la saturation et les intermodulations des éléments actifs et plus particulièrement les pixellisations, les gels d'images, les effets mosaïque et écrans noirs sur le téléviseur.

2.9.1.3 Préamplificateurs

Le préamplificateur de mât est un élément actif, positionné au plus près de l'antenne, qui permet de relever le niveau du signal pour qu'il soit distribué dans les meilleures conditions dans le réseau. Il permet de coupler plusieurs bandes de fréquences (FM, DAB, UHF, ...).

Le choix du préamplificateur est dicté par ses caractéristiques principales qui sont l'amplification, le niveau de sortie, le facteur de bruit, le filtre LTE incorporé, en fonction du ou des émetteurs reçus.

2.9.1.4 Les descentes de câbles aériens

Pour les antennes terrestres, elles seront réalisées avec un câble 18 PAtC possédant une bande passante étendue à 3 GHz, une impédance de 75 ohms, un diélectrique physique, un recouvrement à 100 % et une efficacité de blindage de Classe A. Il sera conforme à la norme NF EN 50117.

2.9.2 Stations de tête

La station sera de type compact à traitement monocanal ou modulaire, avec des modules filtres à double conversion et CAG. Ces modules, complètement agiles en entrée et en sortie, peuvent être dotés de filtre FOS

(pour la gestion des canaux adjacents). Ces modules pourront être installés en rack 19" ou sur support mural et seront alimentés et amplifiés par des modules dédiés.

Le niveau de sortie opérationnel de la station sera au minimum de 100 dBμV.

2.9.3 La distribution

Elle sera du type « Large Bande » avec une voie descendante de 86 à 862 MHz et une voie montante de 5 à 65 MHz.

2.9.3.1 Point d'interface

L'Article R111-14 du code de la construction définit tout réseau interne d'immeuble comme une extension du réseau câblé urbain. La jonction de ces deux réseaux est appelée Point d'Interface.

La qualité du signal réseau au point d'interface et les caractéristiques du réseau d'immeuble sont normalisées. Lors du raccordement réel du réseau à l'immeuble, un amplificateur peut être ajouté au point d'interface (amplificateur fictif). Cet amplificateur appartient au réseau d'immeuble.

Le point d'interface (Pii) doit être présent dans toutes les installations collectives, identifié matériellement et situé de préférence en pied d'immeuble.

2.9.3.2 Les câbles coaxiaux

Depuis les stations antennes, raccordement au point d'interface puis distribution vers les gaines TV suivant le processus ci-après :

- Les câbles auront une efficacité d'écran de 85db minimum, un diélectrique polyéthylène cellulaire physique, une impédance de 75 Ohms et seront conformes à la norme NF EN 50117 et UTE C 90-132, les modèles dépendront des calculs d'ingénierie et de la topologie du site.
- Les câbles avec gaines en PVC (polychlorure de vinyle) seront posés exclusivement en intérieur d'immeuble, ceux avec gaine PE (polyéthylène) en extérieur.

L'installation sera donc prévue pour une bande passante de 5 à 3000 MHz.

- 18 PATC PH pour les liaisons extérieures (5 ml max. après adduction en intérieur).
- 11 PRtC PH pour les liaisons extérieures (5 ml max. après adduction en intérieur).
- 18 VAtC PH pour les liaisons intérieures.
- 11 VRtC PH pour les liaisons intérieures.
- Les raccordements aux prises TV seront effectués en câble PVC.
- Tous les câbles devront être de classe A

Conformément à l'EN 50575 (Euroclass), le câble doit répondre à la réglementation en vigueur pour le bâtiment ou il est destiné à être installé.

Le ligotage des coaxiaux sera réalisé sur l'ensemble du réseau avec identification des nœuds amont et aval sur réseau primaire et identification des logements raccordés sur les points de branchement. Le modèle de câble entre le dérivateur et le répartiteur placé dans le local technique sera conforme à l'étude d'ingénierie.

La distribution entre la gaine et les prises de chaque appartement, transitera par la partie courant faible du coffret de répartition logement.

Ils chemineront dans la gaine technique courants faibles.

Dans son bilan des pertes, l'installateur devra tenir compte de l'affaiblissement pouvant résulter du vieillissement des câbles afin que les tensions minimales restent garanties dans le temps.

Les câbles seront fixés avec soin. Toutes les précautions seront prises afin d'éviter les ruptures d'impédance et leurs couplages nuisibles à la bonne définition de l'image, entre câbles véhiculant des énergies de niveaux différents.

2.9.3.3 Les amplificateurs

De distribution et de transfert :

Les boîtiers seront en fonte d'aluminium présentant un indice de protection IP66. Les modèles choisis dépendront des calculs d'ingénieries :

- Ils disposeront d'accès PG 11 permettant d'adapter des embases F, IEC ou 3,5/12 selon les besoins.
- Ils pourront être équipés de voies de retour actives ou passives.
- Leurs gains seront commutables de 28 à 36 dB ou de 32 à 40 dB et réglable par atténuation entre 0 et 20 dB par modules enfichable.
- Leurs niveaux de sorties seront de 105 ou 112 dBμV (Cenelec 42 porteuses) selon les calculs d'ingénierie.
- Leurs pentes seront réglables par module enfichable de 0 à 20 dB.
- Ils disposeront de 2 sorties configurables en répartiteur ou en dérivateur.
- En version télé alimenté, le passage de courant sera assuré entre l'entrée et la sortie 1 pour un maximum de 2,5 A sous 70 V.

De pied de colonne :

Les boîtiers seront en fonte d'aluminium présentant un indice de protection IP20. Les modèles choisis dépendront des calculs d'ingénieries :

- Les connectiques d'entrées et de sorties seront des embases F.
- Ils disposeront d'une voie de retour commutable et réglable, active ou passive.
- Ils auront un gain de 20, 30, 35 ou 40 dB réglable par atténuateur de 0 à 15 dB au pas de 1 dB.
- L'égalisation se fera en inter-étage par commutation 0/3/6/9 dB.
- Leurs niveaux de sorties seront de 100, 105 ou 109 dBμV (Cenelec 42 porteuses) selon les calculs d'ingénierie.

2.9.3.4 Les répartiteurs et dérivateurs

Les boîtiers seront en fonte d'aluminium. Les modèles choisis dépendront des calculs d'ingénieries et de leur utilisation :

- Les passifs en bornes extérieures devront disposer de joints caoutchouc d'étanchéité sur l'entrée et toutes les sorties. La connectique de ligne sera de type « 3,5/12 » pour le passage de l'alimentation et « IEC » ou « F » pour les autres. La connectique de distribution sera de type « F ».
- Les passifs d'intérieur à passage de courant d'alimentation seront du même type que ci-dessus.
- Les passifs d'intérieur sans passage de courant seront à connectique de type « F », correspondront aux directive CENELEC EN 50083-2 et 50083-4 et ils seront homologués « CLASSE A ».
- Les boîtiers seront en ZAMAC moulés avec l'entrée et toutes les sorties sur le même côté.
- Ils disposeront d'entretoise plastique permettant le passage des câbles sous les boîtiers.
- Ils disposeront de deux bornes de mise à la masse pour des câbles jusqu'à 1,5 mm de diamètre.
- Afin de garantir une bonne protection électromagnétique, le blindage RFI devra être supérieur ou égal à 110 dB.

2.9.3.5 Les connecteurs

Les types et modèles de connecteur étant très important dans la fiabilité des réseaux, nous tenons à ce que ces prescriptions soient particulièrement respectés. Les connecteurs et câbles devront être issus du même fournisseur afin de garantir un recours en cas de problèmes d'adaptations entre les deux.

- Pour les câbles type A2 et A3 on utilisera des connecteurs professionnels CABELCON à la norme IEC pour les lignes sans passage de courant et 3,5/12 avec passage de courant. La connectique F est proscrite sur ces types de câbles.
- Pour les câbles 11 PRtC et VRtC on utilisera des connecteurs à compression CABELCON à la norme F pour les lignes sans passage de courant et des connecteur professionnel CABELCON à la norme 3,5/12 pour les lignes avec passage de courant.

- Pour les câbles 17 VAtCa/PAtCa ou 18 VAtCTE/ PAtCTE on utilisera des connecteurs à compression CABELCON à la norme F pour les lignes sans passage de courant et des connecteur professionnel CABELCON à la norme 3,5/12 pour les lignes avec passage de courant.

2.9.4 Equipement des logements

- Les câbles de raccordement entre les gaines techniques palières et les coffrets de communication seront de type 18 VAtC/TE Class A 3 GHz.
- Les coffrets de communication seront équipés d'un répartiteur équipé d'une embase « F » 75 Ohm sur l'entrée et de trois ou quatre sorties compatibles avec les signaux satellites distribués ou non sur le réseau.

Les logements seront équipés d'un réseau de câble coaxiaux de type 18 VAtC/TE Class A 3 GHz ou multimédia de type multipaire catégorie 6.

- Le réseau multimédia permettra de distribuer la TNT/FM/RNT en respectant le type de câble CAT6 et en limitant les distances vers les prises RJ45.
- Des cordons de type BALUN connectorisé F vers RJ 45 blindées de 15 à 20 cm pour le raccordement sur le bandeau de brassage.
- Des cordons de type BALUN connectorisé IEC ou F vers RJ45 permettront l'adaptation entre la prise RJ45 et le téléviseur

Les logements seront équipés d'une liaison coaxiale pour la ou les prises TV/FM.

- Les câbles de raccordement entre les répartiteurs et les prises seront de type 18 VAtC/TE Class A 3 GHz.
- Les prises TV/FM seront de marque **LEGRAND**, gamme **DOOXIE**.

2.10 OUVRAGES DIVERS

2.10.1 Alarmes techniques

Le présent lot doit la fourniture et la pose de tableaux d'alarme modulaire implantés dans les gaines techniques palières des services généraux.

Les alarmes seront les suivantes :

- Alarme extracteurs de VMC,
- Alarmes équipements de production de chauffage,
- Alarme contrôle d'accès,
- Liste non exhaustive...

Les différentes alarmes techniques seront renvoyées sur les centrales d'alarme.

L'ensemble de ces alarmes devra aboutir dans les gaines des services généraux en permettant une identification du type et de l'adresse exacte de l'alarme.

Les bâtiments seront équipés de centrales d'alarmes techniques ayant pour fonction la centralisation et la signalisation d'alarme et de défauts survenant aux installations techniques.

Les alarmes et défauts seront de type contact sec laissé en attente sur bornes par le titulaire du lot ayant installé l'équipement surveillé.

Ces alarmes seront reportées sur un boîtier de report installé dans la gaine technique palière des logements.

2.10.2 Détecteurs de fumée

Fourniture et pose de Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée (DAAF) conforme à la Certification NF 292 / EN 14 604.

- Détecteur avertisseur autonome de fumée.
- Pile lithium 9 V + sécurité de positionnement de la pile.
- Alarme de fin de vie de la pile.
- Cellule optique de détection de fumée (efficace pour tous les feux standards).
- Alarme puissante (85 à 90 dB à 3m).
- Fonction test de l'appareil.
- Montage plafonnier ou mural.
- Attestation d'acquisition de détecteur.

Localisation : un dans l'entrée ou le dégagement des chambres de chaque logement.

2.10.3 IRVE Infrastructure de Recharge de Véhicule Electrique

2.10.3.1 Documents de référence IRVE

- Loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.
- Décret n°2020-1696 du 23 décembre 2020 relatif aux caractéristiques minimales des dispositifs d'alimentation et de sécurité des installations de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables.
- Arrêté du 23 décembre 2020 relatif à l'application de l'article R. 111-14-2 du code de la construction et de l'habitation.
- Guide de préconisation bâtiments neufs édité par les ministères de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires, édition juin 2018.
- Norme NF C 14-100, amendement 3 de mars 2016.
- Norme NF C 15-100
- SEQUELEC GP13 Décembre 2018.

2.10.3.2 Description du parking

Les parkings comportent 47 places en extérieures.

Ils seront raccordés au réseau public de distribution à partir de **coffret ECP-2D** et/ou **ECP-3D** et **REMBT** de chez **MICHAUD** ou équivalent.

Le réseau IRVE comprendra un coffret **ECP2D** implanté en limite de propriété dédié, ainsi que des coffrets **REMBT** assurant l'alimentation des bornes IRVE. Les réservations (fosses, regards) seront à prévoir conformément aux préconisations du lot VRD .

2.10.3.3 Puissance à prévoir

Nombre d'emplacements de stationnement N	Points de recharge dans les parcs de stationnement des bâtiments résidentiels Points de recharge dans les parcs de stationnement des bâtiments non résidentiels à destination des véhicules à usage professionnel ou des véhicules des salariés ou des agents de service public	Points de recharge dans les parcs de stationnement à usage public dans des bâtiments non résidentiels ou en plein air.
$10 \leq N \leq 20$	15 kVA	22 kVA
$21 \leq N \leq 40$	22 kVA	33 kVA
$41 \leq N \leq 100$	30 kVA + 6 kVA par tranche de 10 emplacements au-delà de 50 $PIRVE = 30 + 6 ((Nplaces-50) / 10)$	44 kVA + 8 kVA par tranche de 10 emplacements au-delà de 50 $PIRVE = 44 + 8 ((Nplaces-50) / 10)$
$101 \leq N \leq 200$	60 kVA + 3,6 kVA par tranche de 10 emplacements au-delà de 100 $PIRVE = 60 + 3,6 ((Nplaces-100) / 10)$	84 kVA + 5 kVA par tranche de 10 emplacements au-delà de 100 $PIRVE = 84 + 5 ((Nplaces-100) / 10)$
$N > 200$	96 kVA + 0,2 kVA x (N-200) $PIRVE = 96 + 0,2 (Nplaces-200)$	134 kVA + 0,28 kVA x (N-200) $PIRVE = 134 + 0,28 (Nplaces-200)$

Préconisation hors annexe de l'arrêté mais traité en NF C 14-100 :

Nombre d'emplacements de stationnement N	Points de recharge dans les parcs de stationnement des bâtiments résidentiels Points de recharge dans les parcs de stationnement des bâtiments non résidentiels à destination des véhicules à usage professionnel ou des véhicules des salariés ou des agents de service public	Points de recharge dans les parcs de stationnement à usage public dans des bâtiments non résidentiels ou en plein air.
< 10	7,4 kVA	11 kVA

2.10.3.4 Chemin de câbles et fourreaux

Il convient également de prévoir des fourreaux enterrés pour les emplacements parkings et cheminements extérieurs à la charge du lot VRD.

Ils permettront de desservir 100 % des places destinées aux véhicules automobiles de l'opération.

2.10.3.5 Validation

La solution retenue sera à faire valider par le Gestionnaire de Réseau de Distribution, le calcul des sections de câbles et des chutes de tension étant réalisé à l'aide d'un logiciel autorisé d'emploi par Enedis type **OLYMPE** de **MICHAUD** ou équivalent.

3 OPTIONS– PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OU ALTERNATIVES

3.1 ECLAIRAGE POUR EXTERIEUR

Terrasse, jardin ou balcon accessible depuis le séjour.

1 point lumineux posé en applique, commandé par simple allumage à voyant depuis l'intérieur du logement. Les appareils seront de marque **SARLAM** de type **ASTREO** en polycarbonate ou similaire, lampes LED, protégés contre les projections d'eau de toutes directions (IP 44).

1 PC en extérieur de type Plexo 16 A+T.

Localisation : suivant plans ; terrasses / balcons >8.00m²

3.2 CAMERA DE CHANTIER

Le titulaire du présent lot chiffrera dans son offre l'installation de camera IP filaire ou Wifi permettant de surveiller le chantier en temps réel via connexion à internet. Cette caméra par son installation devra permettre de visualiser l'emprise du chantier du démarrage des travaux (terrassement jusqu'à la livraison)

Le titulaire du lot prévoira pour cette installation :

- Les démarches pour l'obtention d'une liaison internet pendant la durée du chantier.
- Un mat de 6m de haut installé sur la base vie ou sur un mat spécifique (compris fondation).
- Un camera IP Wifi ou filaire avec objectif orientable (y compris installation et Cd d'installation à fournir à la maîtrise d'œuvre).
- Un NAS pour enregistrement.
- Installation et configuration (ordinateur fourni par Novalys) pour consultation à distance en temps réel.

3.3 RECEPTEURS GSM - PROGRAMMATEUR

Le titulaire du présent lot chiffrera en option la conversion en installation GSM du système filaire prévu en base.

3.4 VMC

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir dans son offre la fourniture et la pose des groupes VMC décrits en solution de base dans le lot 13 Plomberie.

Localisation : pour les bâtiments

3.5 SOUS-COMPTAGE LOGEMENT

3.5.1 Suppression du §2.1.3.11

Le titulaire du lot prévoira en option la suppression de la prestation décrite au §2.1.6.6 (Sous-comptage logement)

3.5.2 Logiciel GISELE

Le titulaire du lot prévoira la mise en place du carnet numérique nommé GISELE (Guide d'information sur les équipements du logement et leur entretien) est un outil déployé par QUALITEL qui vise à préserver la qualité des logements et des copropriétés en rassemblant toutes les informations nécessaires et utiles.

GISELE est un espace en ligne de stockage de données et d'informations sur la copropriété ainsi que sur chaque appartement de la résidence.

Localisation : tous les logements

3.6 **BORNES DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES OU HYBRIDES MODES 1 ET 2**

L'article 64 de la loi LOM définit les dates et règles de pré-équipement dans les bâtiments tertiaires et résidentiels collectifs.

Prises Green'up Access :

Afin de garantir le niveau de sécurité des personnes et des biens, l'installation de points de recharge pour véhicules électriques sera réalisée par un installateur électricien habilité conformément à l'article R. 4544-9 du code du travail et agréé Green'up ou équivalent. Ces points de charge, d'une puissance inférieure ou égale à 3,7kW, doivent être installés dans un bâtiment d'habitation privée ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privée et ne doivent pas être accessible au public.

Bornes Green'up Premium

Afin de garantir le niveau de sécurité des personnes et des biens, l'installation de points de recharge pour véhicules électriques sera réalisée par un installateur électricien habilité conformément à l'article R. 4544-9 du code du travail et disposant d'une qualification IRVE comme prévu par l'article 22 du décret n°2017-26 du 12 janvier 2017

Caractéristiques de la prise mode 1 / mode 2

Prise de sécurité 2P+T, 3,7 kW, de performance 16A - 230 V (alternatif) – 16A VE , compatible avec tous les véhicules mode 1 et mode 2 du marché, aucun contact accessible sous tension, obturateur à éclips, IP 55/IK 10, métal, de type Green'up Access de Legrand ou équivalent, livrée avec patère de suspension du boîtier de contrôle du cordon de recharge.

Conformément au Guide UTE C15-100-722, l'identification relative à l'usage de la recharge de véhicule électrique et les limites d'utilisation figureront sur le produit par construction.

Cette prise sera équipée d'un système de reconnaissance de type Green'up System de Legrand ou équivalent et permettra de recharger tous les véhicules mode 2 en charge 6 complète en un temps optimisé si le cordon constructeur livré avec le véhicule électrique intègre une fiche Green'up System.

Raccordement direct par câble ou fil 3 x 2,5 mm² minimum à partir du tableau électrique, ligne dédiée (une ligne par prise) avec protection par disjoncteur différentiel 30 mA type F (anciennement Hpi) - 20 A - courbe C de marque Legrand ou équivalent (ou interrupteur différentiel 30 mA type A et disjoncteur 20 A - courbe C).

Comptage de la consommation

Conformément aux exigences d'efficacité énergétique, il sera réalisé un comptage pour chaque borne ou prise de recharge. Un compteur d'énergie de type EMDX3 Legrand ou équivalent communicant Modbus RS 485 sera situé dans le tableau des services généraux. L'affichage de la consommation sera réalisé au travers d'un écran et d'une infrastructure de communication IP i-communicante de type Legrand ou équivalent. (1) Le dimensionnement de la section des conducteurs, de l'intensité et du type de disjoncteur différentiel devra faire l'objet d'une note de calcul avec le logiciel XL Pro 3 Calcul de Legrand ou équivalent.

3.7 **ECLAIRAGES EN COMBLES**

A partir du tableau Services Généraux :

Eclairage en combles généraux avec commande à proximité trappe accès aux combles :

Hublots en appliques avec lampe fluo-compacte 18W (IP44 - IK09 - classe II).

Marque **SARLAM** (ou similaire).

Mise à la terre de l'installation.

Localisation : dans les combles a proximité de la trappe d'accès.

Fin du document